TRABAJO DE FIN DE GRADO SUPERIOR

ASIR

INFRAESTRUCTURA DE RED CON AD,NAS Y SISTEMAS DE COPIAS DE SEGURIDAD

Autor:
Carles Ochoa Monteagudo
Tutor del grupo:
Jose Pascual Pastor Dominguis
Tutor individual:
Jose Manuel Laveda Molina

Índice

..... 2
1. Presentación y objetivo del proyecto..... 3
1.1 Análisis de la situación..... 3
1.2 Objetivos a conseguir con el proyecto..... 3
2. Escenario..... 4
2.1 Explicación del escenario..... 4
3. Tecnologías posibles para este tipo de solución (alternativas)..... 6
4. Justificación de las tecnologías elegidas..... 7
5. Análisis del proyecto..... 8
5.1 Temporalización..... 8
5.2 Análisis del coste y viabilidad..... 10
6. Implementación..... 12
6.1 Instalación de Windows Server..... 12
6.2 Instalación del rol de Active Directory y promoción a controlador de dominio..... 15
6.3 Creación de la estructura de usuarios y departamentos..... 19
6.4 Unión de clientes al dominio..... 20
6.5 Control de acceso a los equipos según departamentos mediante GPO..... 23
6.6 Integración de NAS Synology en la Infraestructura..... 25
6.7 Montaje automático de unidad de red con la carpeta personal del usuario en el NAS mediante GPO..... 32
6.8 Sistema de copias de seguridad con Acronis True Image 34
6.9 Exportación de las carpetas a USB Copy..... 35
7.0 Verificación del sistema en funcionamiento..... 36
7.1 GPO de control de accesos..... 36
7.2 Montaje de unidades de red mediante una GPO..... 40
7.3 Permisos..... 41
..... 46
7.4 Acronis..... 46
7.5 USB Copy..... 50
7.6 RAID 1..... 53
8.0 Conclusión final del proyecto..... 55
9.0 Bibliografía..... 56

1. Presentación y objetivo del proyecto

1.1 Análisis de la situación

En la actualidad, es esencial contar con una buena gestión de datos, usuarios y copias de seguridad para proteger la información y asegurar la continuidad en entornos empresariales. Las empresas necesitan controlar el acceso, proteger los datos y mantener una estructura ordenada.

Este proyecto propone una solución práctica y funcional para pequeñas y medianas empresas, combinando tecnologías comunes en el entorno profesional: un sistema NAS integrado con un servidor de Active Directory para gestionar usuarios y una solución de copias de seguridad automatizadas que garantice la disponibilidad y recuperación de datos ante incidentes.

1.2 Objetivos a conseguir con el proyecto

El objetivo del proyecto será diseñar e implementar una infraestructura de red que permitirá:

- Centralizar archivos y recursos en un NAS con RAID 1 para evitar la pérdida de datos en caso de fallos de hardware.
- Integrar el NAS con Active Directory, permitiendo acceso a los usuarios a los recursos compartidos con credenciales de acceso de AD.
- Controlar acceso a los equipos clientes mediante GPO.
- Establecer un sistema de copias de seguridad automático y programado, utilizando el software Acronis, USB Copy.

2. Escenario

2.1 Explicación del escenario

El escenario de este proyecto estará totalmente virtualizado, diseñado para simular una pequeña red en la que se integrarán almacenamiento centralizado, gestión de usuarios y copias de seguridad. Todo se ejecutará en un entorno virtual **(Figura 1)** dentro de un único equipo físico, mi portátil, que actuará como equipo principal.

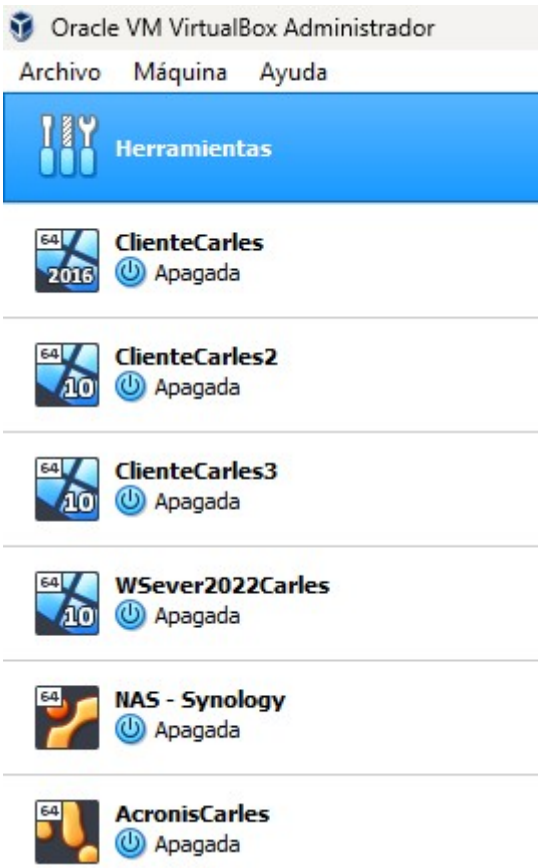


Figura 1: Entorno virtual del proyecto

A continuación, se detallan los elementos que componen este entorno:

- **Controlador de Dominio** (Windows Server + Active Directory)

    - Sistema operativo: Windows Server 2022
    - En esta máquina se configurará el dominio, se crearán los usuarios y grupos, y se definirán políticas de grupo (GPO).
    - La primera GPO se configurará para que, al iniciar sesión en cualquier equipo del dominio, cada usuario tenga acceso automático a su carpeta personal ubicada en el NAS.
    - Se establecerá una segunda GPO con el objetivo de controlar el acceso a los equipos del dominio. Esta política permitirá que solo determinados grupos de usuarios puedan iniciar sesión en equipos concretos, asignando así cada equipo a un departamento específico.
    - Acceso al NAS: Los usuarios accederán a las carpetas compartidas en el NAS utilizando sus credenciales de Active Directory.
- **NAS Virtual** (Synology DSM)
    - Sistema operativo: DSM (Synology DiskStation Manager)
    - El NAS estará configurado con dos discos virtuales en RAID 1 para tolerancia a fallos en caso de que uno de los discos falle.
    - Almacenamiento centralizado: Se crearán carpetas por departamentos para facilitar el trabajo en equipo y permitir que los usuarios compartan y almacenen documentos específicos de su área. También se crearán carpetas para cada usuario.
    - Copias de seguridad: Dado que la mayoría de aplicaciones de copia de seguridad de Synology requieren licencia o bien son de

pago, se optará por USB Copy, que es gratuita y sin licencia, para programar copias automáticas de las carpetas compartidas del NAS a un USB externo como respaldo adicional.

- **Sistema de copias dedicado con Acronis True Image**
  - Se descargará Acronis y se instalará en una máquina virtual Windows 10. Esta máquina será la encargada de realizar las copias de las carpetas compartidas del NAS (departamentos y carpetas personales).
- **Clientes Windows**
  - Sistema operativo Windows 10.
  - Estos equipos simularán una estación unida al dominio, para la comprobación de acceso a carpetas compartidas, permisos y el acceso al NAS con credenciales de Active Directory.

3. Tecnologías posibles para este tipo de solución (alternativas)

Al diseñar una infraestructura con almacenamiento centralizado, gestión de usuarios y copias de seguridad, existen varias tecnologías que pueden cumplir estos objetivos. Algunas de las más comunes son:

- **Sistemas de almacenamiento en red NAS**
  - TrueNAS: Solución de código abierto, muy potente y configurable especialmente para entornos avanzados.

    - OpenMediaVault: NAS basado en Debian, ideal para usuarios con conocimientos en Linux es una opción muy versátil, con interfaz web y buena integración de plugins.

- **Servicio de directorio**

    - Samba (con LDAP): Esta solución permite emular un entorno de Active Directory en sistemas Linux. Si bien es gratuita y flexible, su configuración y mantenimiento son más complejos.

- **Soluciones de copia de seguridad**

    - Veeam Backup: Muy usado en entornos profesionales por su fiabilidad, velocidad de recuperación y soporte, compatible con máquinas virtuales y físicos.
    - Cobian Backup: Sencillo de configurar, orientado a clientes Windows. Ideal para estaciones de trabajo individuales.

4. Justificación de las tecnologías elegidas

Las tecnologías seleccionadas para este proyecto han sido escogidas por su amplio uso en entornos profesionales, así como por su facilidad de configuración, integración y fiabilidad en tareas críticas como la gestión de usuarios, el almacenamiento centralizado y las copias de seguridad. A continuación se detallan los motivos concretos de cada elección:

- **Synology DSM (NAS virtual):** Se ha optado por este sistema debido a su interfaz intuitiva, que permite una configuración rápida del almacenamiento RAID 1 y una integración sencilla con Active Directory. Es una de las soluciones más utilizadas en pequeñas y medianas empresas por su estabilidad, facilidad de uso y amplio soporte de

funcionalidades sin coste adicional. Además, en la empresa donde realizo las prácticas están valorando implantar Synology como solución de almacenamiento centralizado, lo que refuerza la elección de esta tecnología para el proyecto.

- **Active Directory (Windows Server):** Se trata del estándar en la gestión centralizada de usuarios y equipos dentro de redes empresariales. Permite crear estructuras jerárquicas (OU), aplicar políticas de grupo (GPO) y controlar el acceso a recursos desde un único punto, facilitando la administración y la seguridad de la red.
- **USB Copy:** Esta herramienta nativa de los sistemas Synology permite realizar copias de seguridad automáticas a dispositivos USB sin necesidad de software adicional ni licencias. Es una solución ligera, eficaz y perfecta como respaldo físico adicional frente a pérdidas de datos en el NAS.
- **Acronis True Image:** Elegido por su fiabilidad y facilidad de uso, Acronis permite crear copias de seguridad completas, incrementales o diferenciales tanto de archivos como de sistemas completos. Es compatible con múltiples destinos (locales, en red o en la nube) y se utiliza profesionalmente en la empresa donde realizo las prácticas, que ya dispone de una licencia activa y valora su buen rendimiento y soporte técnico. Todo ello refuerza su aplicabilidad en entornos reales y justifica su incorporación en este proyecto.

5. Análisis del proyecto

5.1 Temporalización

A continuación, se presenta una planificación del proyecto.

Infraestructura con Active Directory y NAS

Fase	Descripción	Duración
1. Preparación del entorno.	Instalación de máquinas virtuales, red y requisitos base.	2 días.
2. Configuración de AD.	Instalación y configuración del rol de Active Directory.	1 día.
3. Creación de usuarios y GPO.	Alta de usuarios, unidades organizativas y políticas de grupo (GPO).	1 día.
4. Configuración del NAS.	Implementación del NAS virtual, creación de carpetas compartidas y permisos.	6 días.
5. Sistema de backup.	Configuración de copias de seguridad con Acronis, USB Copy.	5 días.
6. Pruebas y validaciones.	Verificación del funcionamiento de accesos, políticas y restauración de copias.	6 días.

7. Documentación del proyecto.	Redacción del proyecto, capturas, explicaciones y justificaciones.	10 días.

5.2 Análisis del coste y viabilidad

El proyecto se realizará en un entorno virtual, aprovechando recursos ya disponibles para reducir costes a cero durante la fase del diseño, configuración y pruebas.
Software utilizado:

- **Windows Server** (versión de evaluación, utilizada para configurar el dominio y Active Directory).
- **Synology DSM** (utilizado en su versión gratuita para entornos virtuales).
- **Acronis True Image** (para la gestión de copias de seguridad).
- **Windows 10** (como sistema operativo de los equipos cliente).
- **VirtualBox** (como plataforma de virtualización para todas las máquinas del proyecto).

Caso real en una empresa (implementación física)

Si este sistema se implementase en un entorno empresarial real, los costes principales estarían relacionados en hardware, licencias de software y tiempo de implementación. A continuación se detallan los elementos clave a considerar:

Elemento	Descripción	Coste estimado
Servidor NAS físico.	Por ejemplo: Synology DS220+ o similar.	400 €
Discos duros NAS (2x 4TB en RAID 1).	Marca tipo WD Red o Seagate IronWolf.	250 €
Servidor AD (mini PC o servidor básico).	Equipo dedicado para el controlador de dominio.	500 €
Licencia de Windows Server.	Según la edición y número de usuarios.	400 €
Licencia Acronis True Image.	Eligiendo la más utilizada.	40 €
Infraestructura de red.	Switch, cableado, router (si no se dispone).	200 €
Tiempo de configuración (personal IT).	Se estima una dedicación de aproximadamente 40 horas para la instalación, configuración y validación completa del sistema. Considerando un coste medio de 30 € por hora	1.200 €

El coste estimado total para la implementación de la solución asciende a 2990 €, resultado de sumar:

Infraestructura con Active Directory y NAS

- Hardware (NAS, discos, servidor AD) ……. 1 150 €
- Licencias de software (Windows Server + Acronis) ……. 440 €
- Infraestructura de red ……. 200 €
- Mano de obra especializada (40 h × 30 €/h) ……. 1 200 €

Viabilidad

La solución es totalmente viable, tanto en contextos educativos como profesionales. En su versión virtualizada es ideal para formación, simulación y pruebas, sin costes económicos. En un entorno empresarial, representa una opción escalable, segura y eficiente, que permite centralizar la información, mejorar la gestión de usuarios y garantizar la continuidad operativa mediante copias de seguridad automatizadas.

6. Implementación

6.1 Instalación de Windows Server

Para el caso del servidor que actuará como Controlador de Dominio, se creará una máquina virtual llamada WServer2022Carles donde se instalará Windows Server 2022.

Características de la máquina virtual del servidor:

- **Sistema operativo:** Windows Server 2022 Standard (con experiencia de escritorio).
- **CPU:** 2 núcleos asignados.
- **RAM:** 4 GB.

- **Disco virtual:** 50 GB.
- **Adaptador de red:** Modo puente (Bridge), para que tenga conectividad directa con la red del host y con el resto de las máquinas.
- **Dirección IP fija:** 192.168.1.10.
- **Dirección DNS:** 127.0.0.1.
- **Nombre del equipo:** ServidorCarles.
- **Usuario:** Administrador.

Para la instalación se usará Windows Server 2022 Standard Evaluation con experiencia de escritorio.
La instalación se realizará con el procedimiento estándar, sin configuraciones especiales. Al finalizar, se introducirá una contraseña para el usuario Admin.

Tras la instalación, se realizarán configuraciones básicas como la IP estática, el DNS y el nombre del equipo. Asignar una IP estática es fundamental para que el servidor sea siempre localizable por el NAS y los clientes. El nombre del equipo, ServidorCarles, facilita su identificación dentro del dominio. Se pueden observar en la **Figura 1 y en la Figura 2** estos detalles.

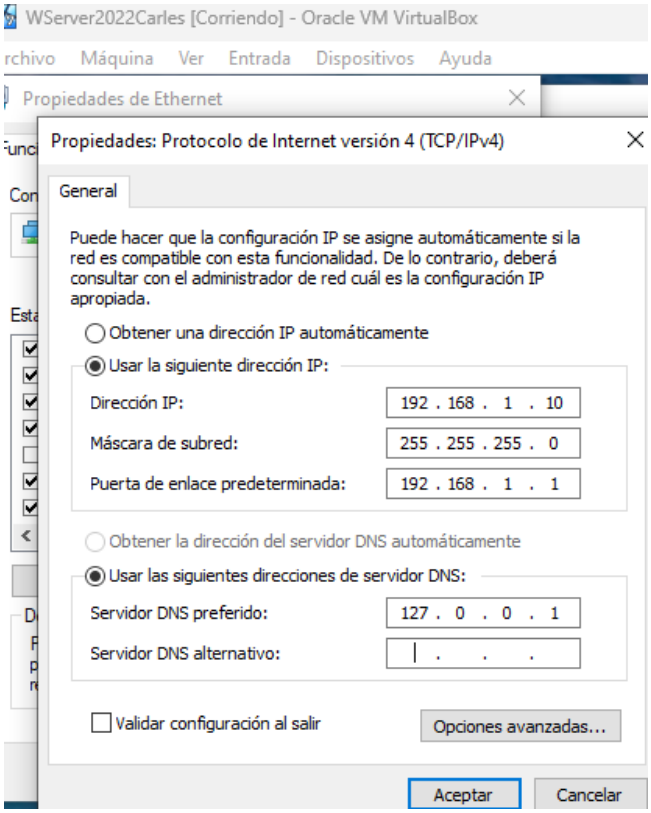


Figura 2: Dirección IP del servidor



Figura 3: Nombre del equipo servidor

6.2 Instalación del rol de Active Directory y promoción a controlador de dominio

Con el sistema base listo, se instalará el rol de Active Directory Domain Services (AD DS). Este servicio permite gestionar de forma centralizada usuarios, equipos, permisos y recursos en la red. Con AD se puede:

- Crear usuarios y contraseñas para el inicio de sesión.
- Controlar el acceso a carpetas e impresoras.
- Aplicar políticas para un funcionamiento uniforme en todos los equipos.

Los pasos que se deberán llevar a cabo son los siguientes:

1. Abrir el Administrador del servidor»Agregar roles y características y para proceder con la instalación se seguirán los pasos del asistente. En primer lugar se seleccionará que será una instalación basada en características o en roles.
2. Seleccionar el propio servidor como destino para la instalación.
3. Marcar el rol "Servicios de dominio de directorio Activo" y añadir las características necesarias de Active Directory.
4. Finalmente se pulsará Instalar para empezar la instalación.

Tras instalar Active Directory, es necesario promover el servidor a controlador de dominio. Aparecerá una alerta en el Administrador del servidor indicando este paso. Pulsando sobre la alerta aparecerá un nuevo asistente.

Pero de qué sirve promocionar el servidor a controlador de dominio?

Un Controlador de Dominio es el servidor que tiene instalado Active Directory, encargado de:

- Comprobar quién eres cuando inicias sesión (autenticación).
- Dar acceso a recursos (carpetas, impresoras, etc).
- Aplicar las reglas (políticas) que ha definido el administrador.

Promoverlo significa activarlo para que cumpla estas funciones en el dominio.

La primera opción del asistente es "Agregar un nuevo bosque", ya que es el primer servidor AD. Un **bosque** es el nivel más alto en la estructura de Active Directory, donde se gestionan dominios, usuarios y políticas. Como es el primer servidor AD, se necesitará crear un nuevo bosque, que es como empezar una red desde cero. Ahí se gestionarán los dominios, usuarios y políticas.

Se introducirá un nombre de dominio **(Figura 3)**.

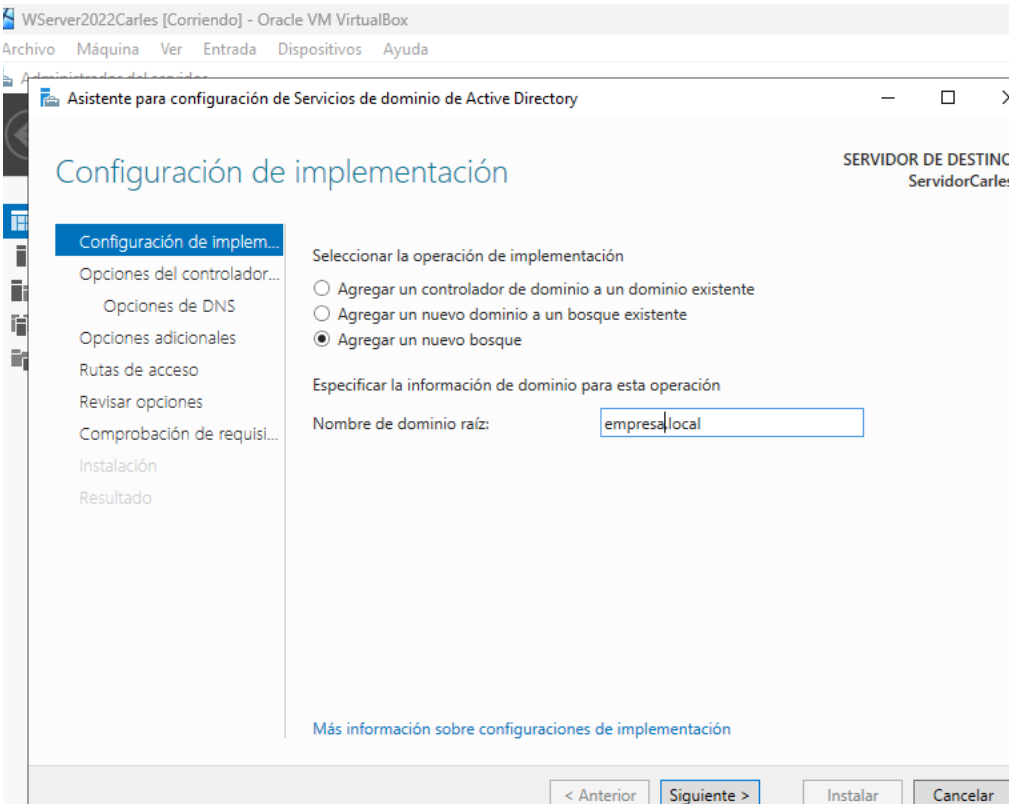


Figura 4: Nombre de dominio

En la siguiente ventana del asistente se seleccionará el **Windows server 2016**. Esto indica que versiones mínimas de Windows Server se usarán. Se usarán las de 2016, que es moderno y compatible. También se activarán las opciones de **DNS**, para que el servidor gestione nombres en la red y **Catálogo Global** (GC), que permitirá buscar usuarios y recursos en todo el dominio.

Finalmente, se establece una **contraseña de restauración** tal y como se muestra en la **Figura 4** por si se requiere recuperar Active Directory tras un fallo.

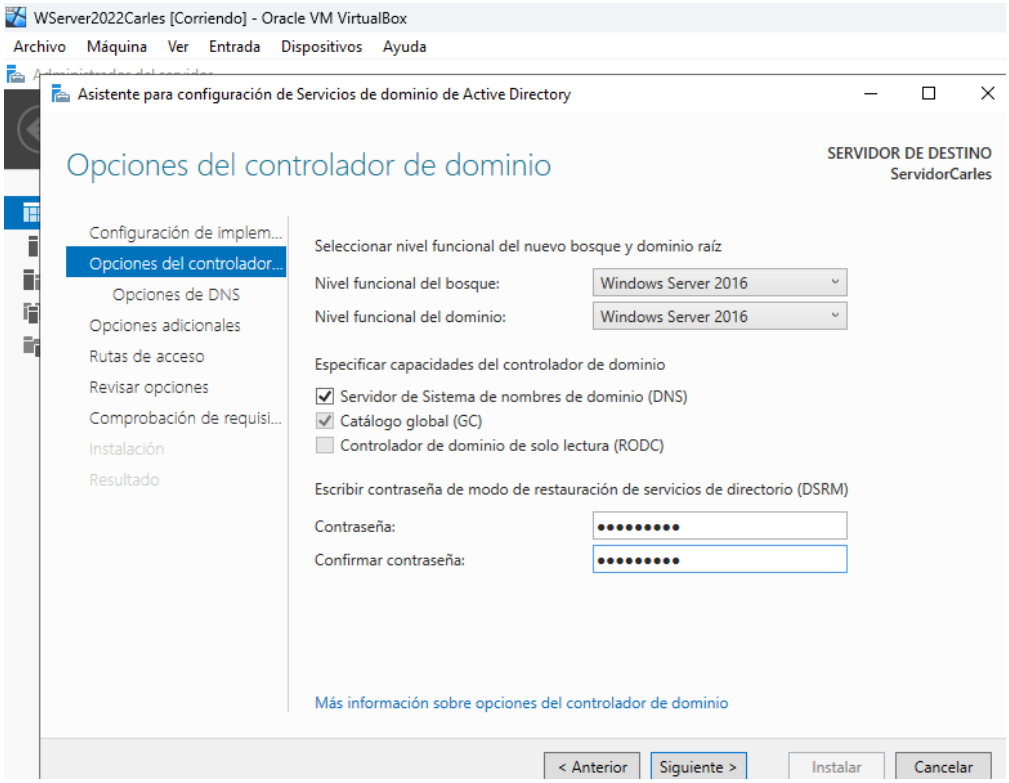


Figura 5: Contraseña de resutaración de AD

La última configuración del asistente son las rutas de acceso, donde se almacenarán los archivos esenciales de Active Directory:

- **Base de datos (NTDS):** Almacena usuarios, grupos y demás información del AD.
- **Archivos de registro:** Registran los cambios realizados en el AD.
- **SYSVOL:** Contiene archivos para políticas de grupo (GPO) y scripts de inicio de sesión.

Una vez finalizados los pasos del asistente se procederá con la instalación.

Al reiniciar, aparecerá el nombre del dominio (EMPRESA) junto al usuario Administrador, lo cual permite iniciar sesión en el dominio con el usuario.

6.3 Creación de la estructura de usuarios y departamentos

Para organizar el dominio correctamente, se creará una estructura jerárquica por departamentos: Informática, Marketing y Recursos Humanos. Cada uno tendrá cuatro usuarios y un grupo asignado.

DOMINIO: empresa.local

└── OU: Departamentos

├── OU: Informática

├── Grupo: informática

│ ├── Usuario: info_pedro

│ └── Usuario: info_marta

│ └── Usuario: info_marcos

└── Usuario: info_juan

├── OU: RecursosHumanos

├── Grupo: RRHH

│ ├── Usuario: rrhh_david

│ └── Usuario: rrhh_oscar

│ └── Usuario: rrhh_jose

│ └── Usuario: rrhh_isaac

│── OU: Marketing

│ ├── Grupo: marketing

│ ├── Usuario: mkt_carlos

│ └── Usuario: mkt_inma

```
│   └── Usuario: mkt_miguel
│   └── Usuario: mkt_jorge
```

Para crear la estructura, se accederá a Usuarios y Equipos de Active Directory desde el Administrador del servidor. Se creará una unidad organizativa llamada DEPARTAMENTOS, y dentro de ella, otras unidades organizativas para cada área. Luego, se crearán los usuarios correspondientes dentro de su departamento y los grupos para que cada usuario pertenezca al grupo que le corresponda.

Nota: una unidad organizativa es una estructura que permite organizar y agrupar elementos de una empresa, como usuarios, equipos, grupos, etc.

En la **Figura 5** se aprecia el resultado de la unidad organizativa.

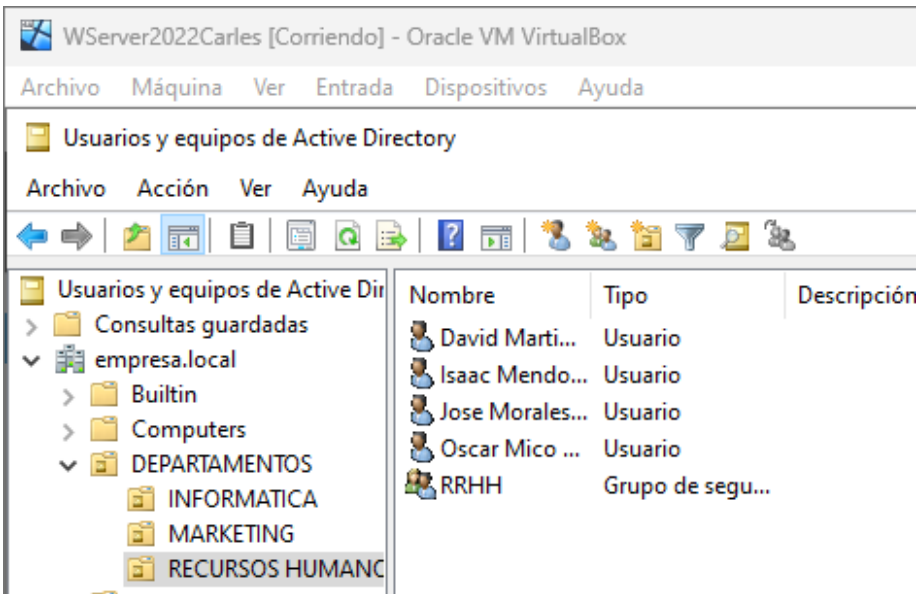


Figura 6: Unidad Organizativa de los usuarios

6.4 Unión de clientes al dominio

Al igual que con el servidor, la instalación de Windows 10 en los equipos cliente se realizará con el procedimiento estándar, sin pasos especiales. El

nombre de las máquina clientes es ClienteCarles, ClienteCarles2 y ClienteCarles3 con las siguientes características.

- **Sistema operativo:** Windows 10 Pro.
- **CPU:** 2 núcleos asignados.
- **RAM:** 4 GB.
- **Disco virtual:** 50 GB.
- **Adaptador de red:** Modo puente (Bridge), para que tenga conectividad directa con la red del host y con el resto de las máquinas.
- **Dirección IP fija:** 192.168.1.11, 192.168.1.12 y 192.168.1.13.
- **Dirección DNS:** 192.168.1.10.
- **Nombre del equipo:** ClienteCarles, ClienteCarles2 y ClienteCarles3.

Una vez creado el dominio, se procederá a unir los dos clientes al dominio. Esto permite iniciar sesión con credenciales del dominio, aplicar políticas y facilitar la gestión centralizada.

Antes de unirlo, es necesario la asignación de una IP estática en el mismo rango del servidor y el DNS apuntando al servidor, ya que este gestiona el dominio. Los pasos son los siguientes para cada equipo cliente:

1. Se presionará Windows + R y ejecutar ncpa.cpl.
2. Hacer clic derecho en el adaptador de red (en VirtualBox debe estar como adaptador puente)»Propiedades»seleccionar Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4).

3. En las propiedades, se configurará una IP fija del mismo rango, la puerta de enlace y como DNS, la IP del servidor.

Con esta configuración ya realizada ya se pueden añadir los equipos clientes. Para ello en cada equipo habrá que acceder a:

1. Configuración»Sistema»Acerca de»Opciones de configuración relacionadas»Cambiar el nombre de este equipo (avanzado).
2. Y se abrirá una ventana con las propiedades del sistema para introducir que este equipo será miembro del dominio empresa.local. A continuación, en la **Figura 6**, se muestra la interfaz para añadir los equipos al dominio.

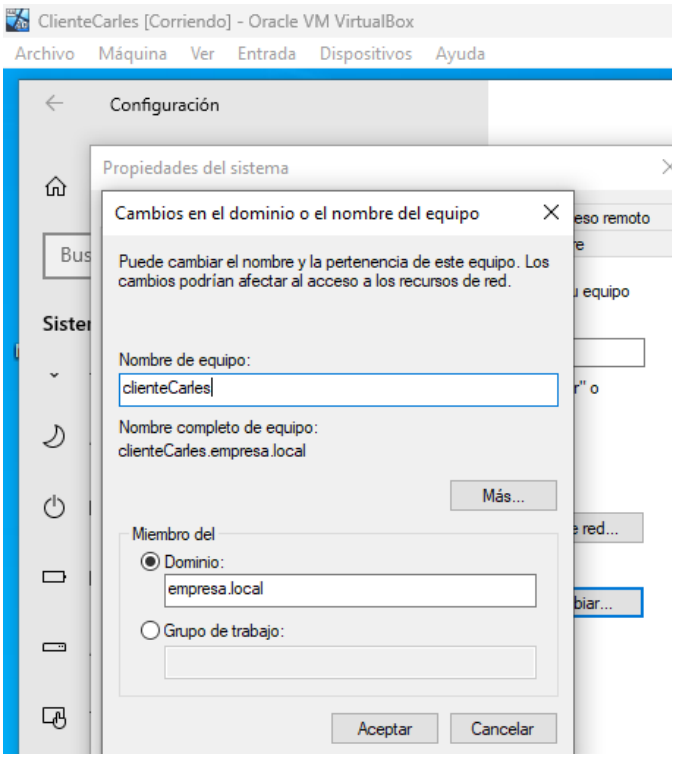


Figura 7: Unión de clientes al dominio

Al pulsar sobre Aceptar, se deberá ingresar el usuario Administrador y su contraseña de Windows Server y se reiniciará el sistema para aplicar los cambios. Se deberá iniciar sesión como EMPRESA\nombreusuario.

6.5 Control de acceso a los equipos según departamentos mediante GPO

Para reforzar la seguridad y organización de la red, se creará una Directiva de Grupo (GPO) destinada a restringir el inicio de sesión en los equipos del dominio según el departamento al que pertenezca cada usuario. Por ejemplo, en el equipo asignado al departamento de Informática, únicamente los miembros del grupo “Informática” podrán iniciar sesión, bloqueando el acceso a usuarios de otros departamentos.
Esta medida permite simular un entorno empresarial más estructurado y realista, donde cada equipo está vinculado a un departamento concreto. Además, contribuye a un mejor control del acceso y evita el uso compartido entre áreas no autorizadas.

1. Crear una OU por cada equipo y mover cada uno a su correspondiente unidad organizativa.
2. Crear una GPO vinculada a cada OU.
3. En la GPO, dirigirse a: Configuración del equipo»Configuración de Windows»Configuración de seguridad»Directivas locales»Asignación de derechos de usuario.
4. Editar "Permitir el inicio de sesión local", y solo el grupo de usuarios autorizado junto con los administradores. Este proceso se deberá seguir con los otros equipos asignando a cada equipo un departamento hasta tener la configuración de la GPO como la **Figura 7**:

- ClienteCarles: Informática.
- ClienteCarles2: Marketing.
- ClienteCarles3: Recursos Humanos.

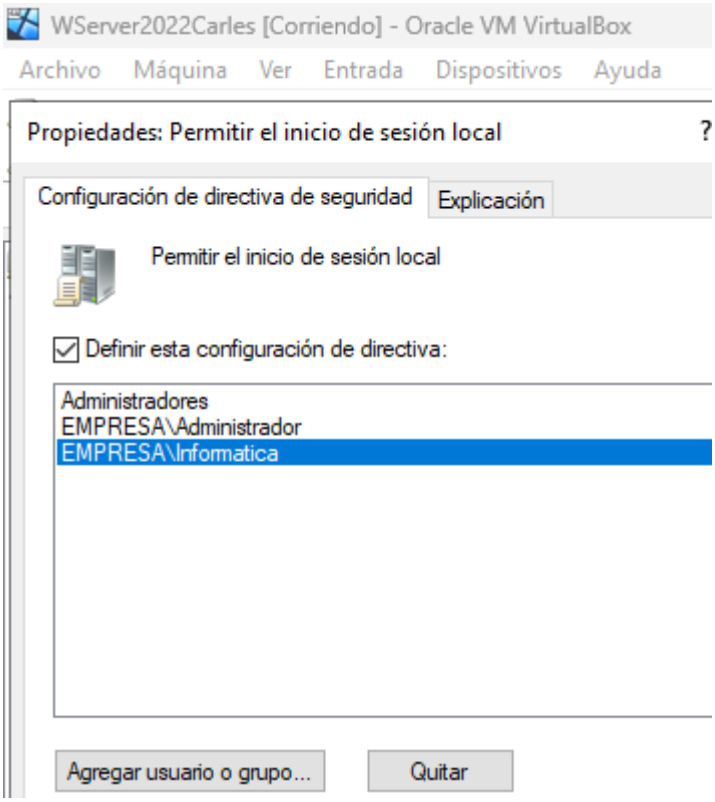


Figura 8: GPO control de acceso a los equipos

6.6 Integración de NAS Synology en la Infraestructura

Una vez configurado el servidor Windows y los equipos cliente en el dominio, el siguiente paso es añadir un NAS Synology virtualizado utilizando el sistema operativo DSM. Este NAS tendrá dos funciones principales:

- Almacenamiento centralizado.
- Sistema de copias de seguridad mediante USB Copy.

El NAS se integrará con el dominio Active Directory, permitiendo que los usuarios accedan a los recursos compartidos utilizando sus credenciales del dominio, lo que facilita la gestión de permisos y refuerza la seguridad.
Para ello, se creará una máquina virtual denominada NAS-Synology, que contará con las características necesarias para instalar DSM y configurar tanto el almacenamiento como las tareas de respaldo.

- **RAM:** 4 GB
- **Adaptador de red:** Modo puente, para que el NAS esté en la misma red que el resto de dispositivos (servidor y clientes).
- **Discos virtuales:**
    - 1 disco de 4 GB destinado exclusivamente a la instalación del sistema operativo DSM.
    - 2 discos de 40 GB que se utilizarán para la creación de un RAID 1, garantizando redundancia en caso de fallo de uno de los discos.

Al encender la maquina virtual aparecerá una dirección IP para realizar la instalación y configuración a través de la interfaz web, por tanto en el navegador se introducirá la dirección IP asignada junto con el puerto.

Al introducir la dirección aparecerá un asistente para realizar la descarga de paquetes y empezar con la instalación de DSM.

Una vez completada, se configurará el nombre del dispositivo como NAS y el usuario como Administrador.

Al introducir estos parámetros, aparecerá el escritorio del NAS en el que el primer paso es crear el RAID 1 con los dos discos seleccionados.

Por último, se seleccionará el sistema de archivos para el RAID, siendo Btrfs la opción recomendada. Si todo ha funcionado correctamente, aparecerá un mensaje como el que se muestra en la **Figura 8** indicando que el RAID está en buen estado.



Figura 9: RAID 1 en el NAS

El siguiente paso antes de crear las carpetas compartidas es unir el NAS Synology al dominio de Active Directory para que pueda reconocer a los usuarios y grupos creados en el servidor Windows.
Para ello, lo primero será asignarle al NAS una dirección IP fija, asegurando así que siempre será accesible desde la red sin que su IP cambie. Esto se configurará desde el Panel de control»Red»Interfaz de red. La IP asignada al NAS será la que se detalla en la **Figura 9**.



Figura 10: Dirección IP del NAS

Una vez configurada la IP fija, se accederá al Panel de control»Dominio/LDAP se seleccionará la opción "Unirse a un dominio" y se introducirán los siguientes datos:

- Nombre del dominio (empresa.local).
- Dirección del servidor DNS (la IP del servidor de dominio 192.168.1.10).
- Credenciales del usuario Administrador del Windows Server.
- Tras unirse correctamente, el NAS pasará a formar parte del dominio **(Figura 10)** y permitirá asignar permisos de acceso a las carpetas a usuarios o grupos del Active Directory.

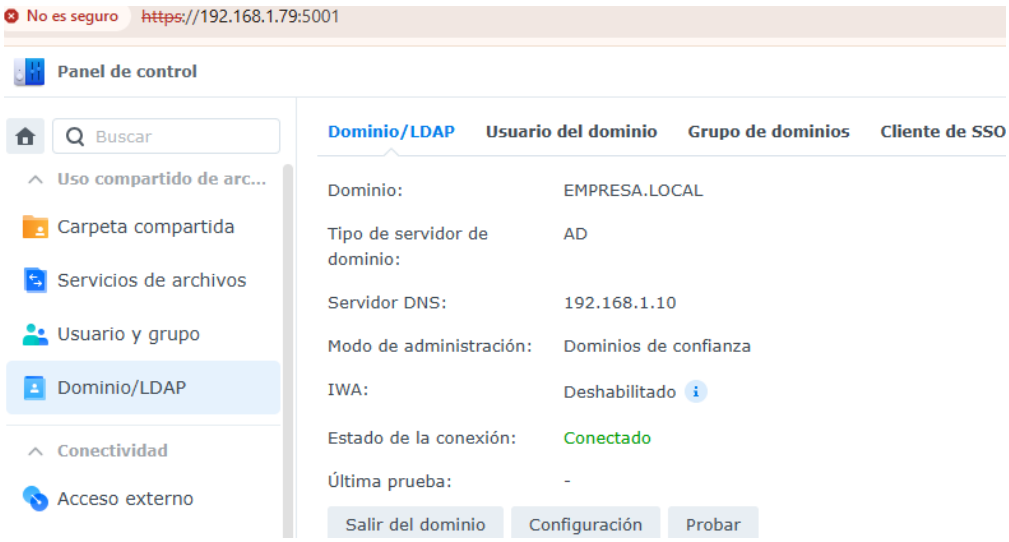


Figura 11: Unión del NAS al dominio

Con el NAS ya integrado en el dominio, el siguiente paso es crear las carpetas compartidas. Estas se organizarán por departamentos para facilitar el trabajo colaborativo, permitiendo que los usuarios de un mismo grupo accedan a recursos comunes, como plantillas o documentos compartidos.

Además, se creará una carpeta para los usuarios, que funcionará como un espacio privado donde podrán almacenar archivos personales de forma segura y guardarán sus trabajos diarios.

Se crearán carpetas por departamentos: Informática, Recursos Humanos y Marketing que serán accesibles por los miembros correspondientes.

Para crear estas carpetas se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Desde el menú principal se accederá al Panel de control»Carpeta Compartida.
2. Se pulsará sobre crear para introducir el nombre de los departamentos.
3. Se repetirá el mismo paso para la carpeta de Usuarios, dentro de la cual se generará una subcarpeta personal para cada usuario hasta

obtener la estructura que muestra la **Figura 11**. Esta estructura estará vinculada mediante una GPO, de modo que, al iniciar sesión en el dominio, cada usuario tenga siempre disponible su carpeta de trabajo habitual.

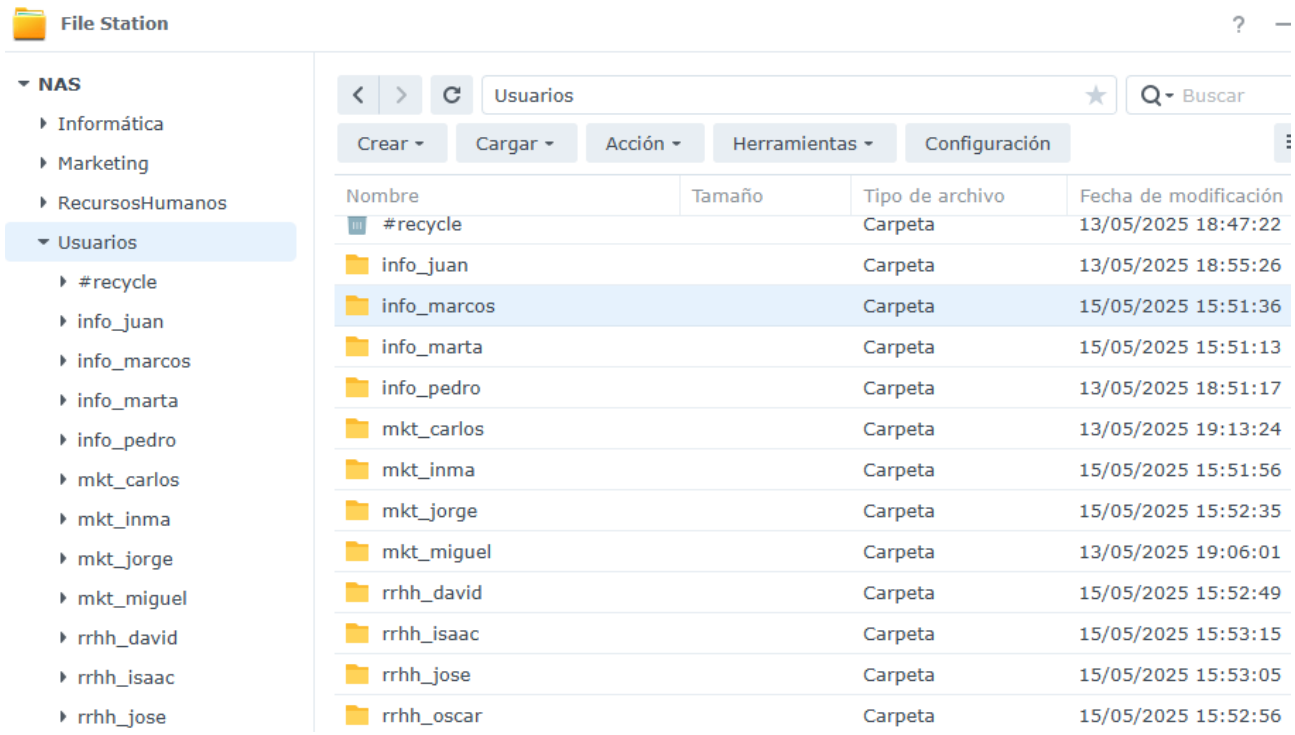


Figura 12: Estructura de las carpetas del NAS

Por finalizar la configuración de las carpetas faltará asignar los permisos:

- **Carpetas de departamentos:** Los miembros de cada departamento tendrán permisos de lectura y escritura en su carpeta correspondiente. Los usuarios que no pertenezcan a ese departamento no tendrán acceso a las carpetas de otros departamentos.
- **Lectura y escritura** para las carpetas personales de cada usuario y el resto de usuarios no tendrán la entrada si ese departamento no les pertenece.

Para asignar los permisos, se deberá acceder a Panel de control»Carpeta compartida y seleccionar la carpeta correspondiente de la pestaña Permiso. Se elegirá la opción de grupos de dominio, ya que anteriormente se crearon grupos específicos para cada departamento.
De este modo, se asignarán permisos a nivel de grupo: por ejemplo, para la carpeta del departamento de Informática, se otorgarán permisos de lectura y escritura al grupo Informática, y se denegará el acceso a los grupos de Recursos Humanos y Marketing **(Figura 12)**.
Este mismo procedimiento se aplicará para el resto de los departamentos.

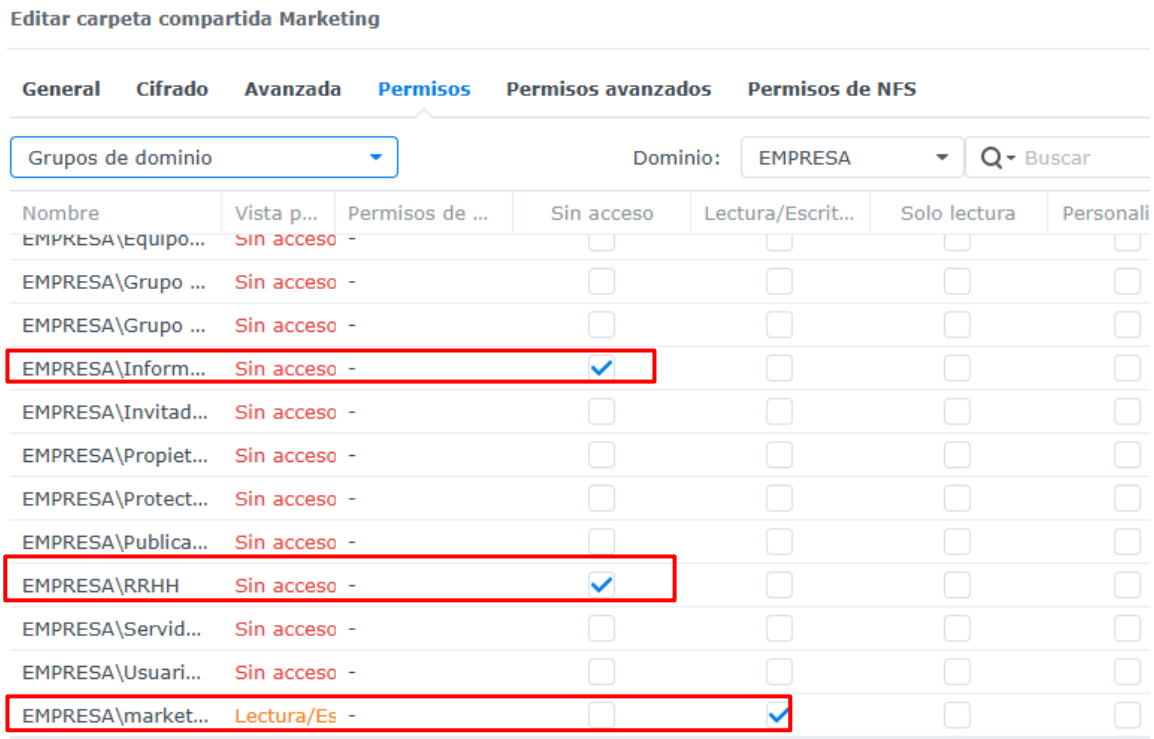


Figura 13: Permisos de carpetas en el NAS a nivel de grupos

Aunque ya se hayan asignado los permisos a las carpetas de los departamentos, también es necesario proteger las carpetas personales de cada usuario, que están dentro de la carpeta Usuarios.

Para ello, desde **File Station** se deberá entrar en cada carpeta personal y asignar lectura y escritura solo al propietario junto a los administradores. Con

esta configuración se evitará que un usuario no pueda acceder a otra carpeta personal que no sea la suya propia.

Este proceso se deberá realizar con cada carpeta personal como se muestra en la **Figura 13** con el usuario info_juan, que se les permitirá solo el acceso a cada uno a su propia carpeta.

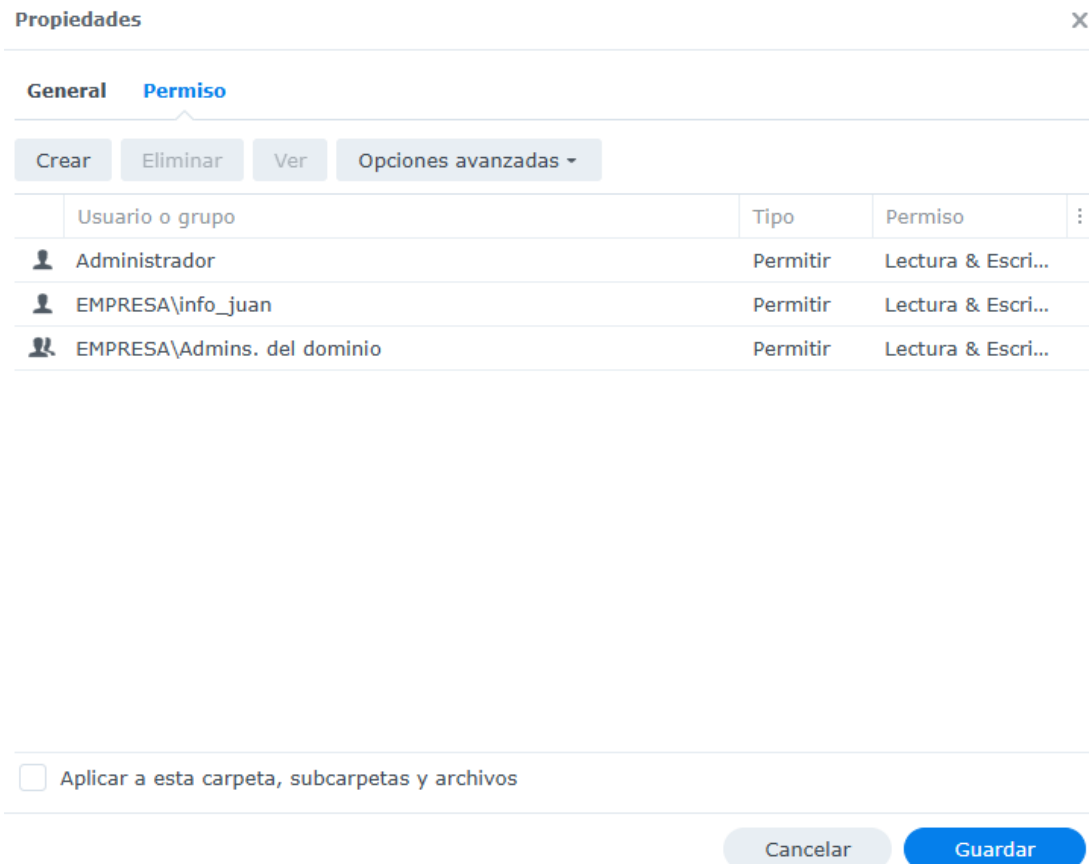


Figura 14: Permisos de las carpetas personales de los usuarios en el NAS

6.7 Montaje automático de unidad de red con la carpeta personal del usuario en el NAS mediante GPO

Una vez creadas las carpetas personales de los usuarios en el NAS y configurados correctamente sus permisos de acceso, el siguiente paso consiste en establecer el montaje automático de una unidad de red para cada usuario. Esta medida permitirá que, al iniciar sesión en cualquier equipo del dominio, el usuario tenga acceso directo a su carpeta personal alojada en el NAS, sin necesidad de realizar configuraciones manuales. Para implementar esta funcionalidad, se seguirán los siguientes pasos:

1. Crear una nueva GPO para cada departamento y añadir cada equipo en su respectivo departamento. Seguidamente se editará cada GPO para llegar hasta la ruta Configuración de usuario»Preferencias»Configuración de Windows»Unidades **(Figura 14)**. Es importante utilizar la variable %username%, ya que representa el nombre del usuario que ha iniciado sesión. De esta forma, el sistema identificará automáticamente cuál es su carpeta personal en el NAS.

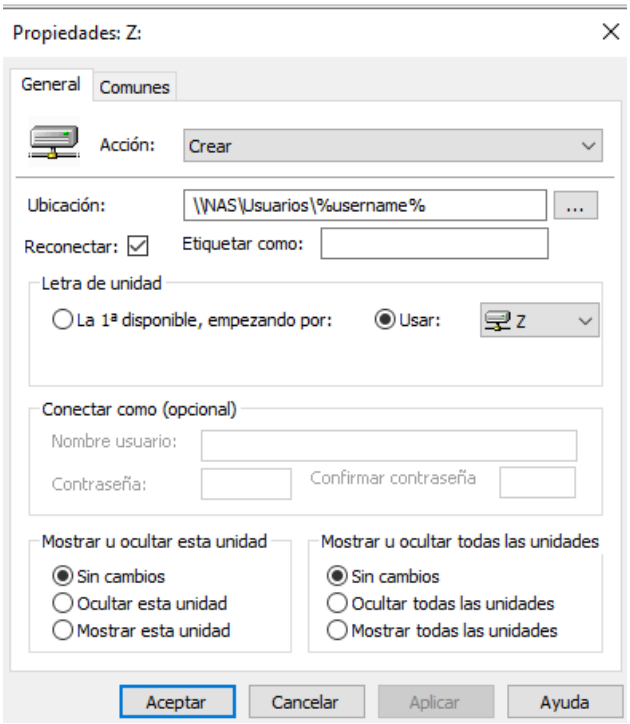


Figura 15: Configuración del montaje de la unidad de red

2. Una vez aplicados los cambios, al iniciar sesión con cualquier usuario del dominio, se podrá comprobar que la carpeta personal del NAS se ha montado correctamente como una unidad de red tal como se muestra en la **Figura 15**.

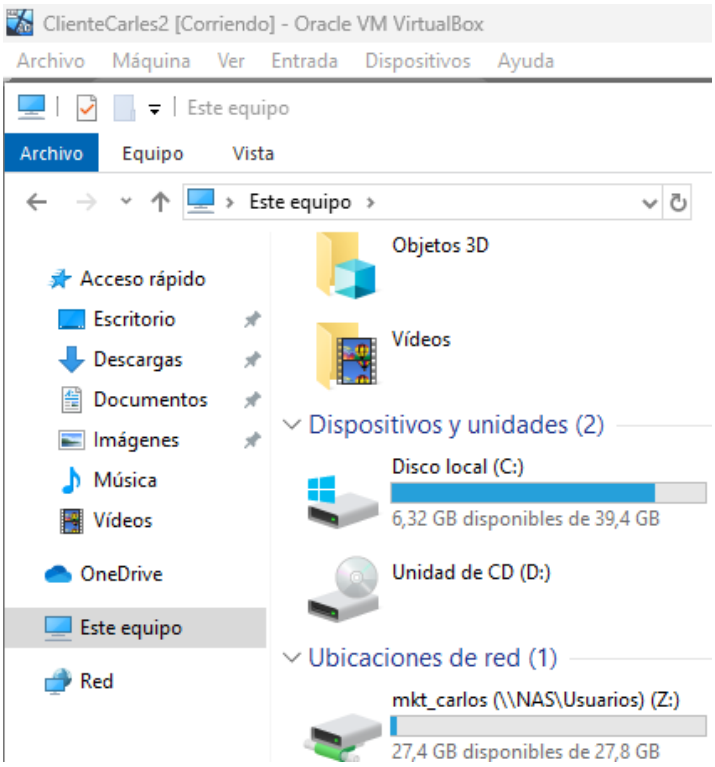


Figura 16: Montaje automático de unidad de red de las carpetas personales de los usuarios en el NAS

6.8 Sistema de copias de seguridad con Acronis True Image

Con la herramienta Acronis instalada en la máquina virtual, se programarán copias de seguridad de las carpetas del NAS. De este modo, se asegura una capa de protección frente a pérdidas de datos o fallos en el NAS.

Para ello se seguirán los siguientes pasos:

1. Se configurará la copia para que incluya archivos y carpetas desde una ruta de red, seleccionando el NAS como origen. Se marcarán todas las carpetas de los departamentos y de los usuarios.
2. Seleccionar el destino (USB, carpeta compartida, OneDrive, etc).

3. Para programar las copias, se accederá a Opciones y se establecerá un horario fuera de la jornada laboral ya que las copias se realizan de este modo.
4. Por último seleccionar el tipo de copia:
    - **Completa:** Realiza una copia de todos los archivos sin importar si han cambiado o no.
    - **Incremental:** Parte de una copia completa y solo copia los archivos que han cambiado desde la última copia.
    - **Diferencial:** Parte de una copia completa y copia todos los archivos que han cambiado desde la última copia completa.

Para restaurar una copia por cualquier fallo o pérdida de archivos, los pasos serán muy sencillos:

1. Simplemente se abrirá Acronis y se seleccionará la última copia realizada por Acronis de los archivos a restaurar.
2. Se accederá a la carpeta correspondiente para marcar los archivos o carpetas deseados a restaurar.
3. Después, se elegirá el destino de recuperación y la confirmación del proceso.

6.9 Exportación de las carpetas a USB Copy

Con esta herramienta se programarán copias automáticas del contenido del NAS a un USB conectado permanentemente, funcionando como respaldo adicional que refuerza la seguridad junto a las copias realizadas con Acronis. Los pasos que se realizarán son:

1. Crear en el USB las carpetas donde se almacenarán los documentos.
2. Abrir la herramienta para la creación de una nueva tarea.
3. Marcar la opción exportación de datos y seleccionar las carpetas de departamentos y de los usuarios.
4. Configurar la tarea con su nombre, programación, origen y destino de la copia.

7.0 Verificación del sistema en funcionamiento

Ahora que toda la infraestructura está configurada, se llevará a cabo una simulación práctica en un entorno similar al de una empresa real. Los empleados iniciarán sesión en tres equipos distintos utilizando sus credenciales del dominio, con el objetivo de verificar que cada departamento solo puede acceder al equipo que le corresponde según la GPO de control de acceso. Además, se comprobará que cada usuario tenga disponible su unidad de red con la carpeta personal del NAS asignada en su equipo.

A continuación, se validará que el acceso a las carpetas compartidas del NAS esté correctamente restringido según el departamento y usuario. Por último, se comprobará el funcionamiento del sistema de copias de seguridad programadas, simulando la pérdida de datos para confirmar que la restauración se realiza sin inconvenientes.

7.1 GPO de control de accesos

En primer lugar se probará iniciar sesión en el equipo 1 con un usuario que no sea del departamento de informática para verificar que no tienen acceso estos usuarios **(Figura 16)**.

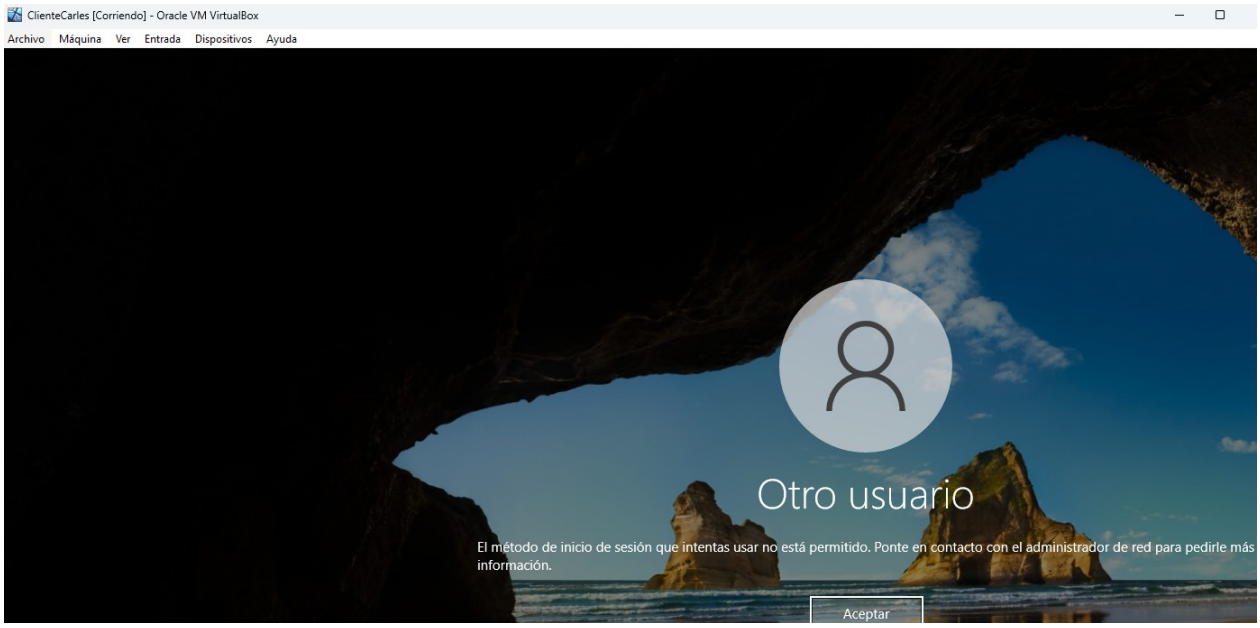
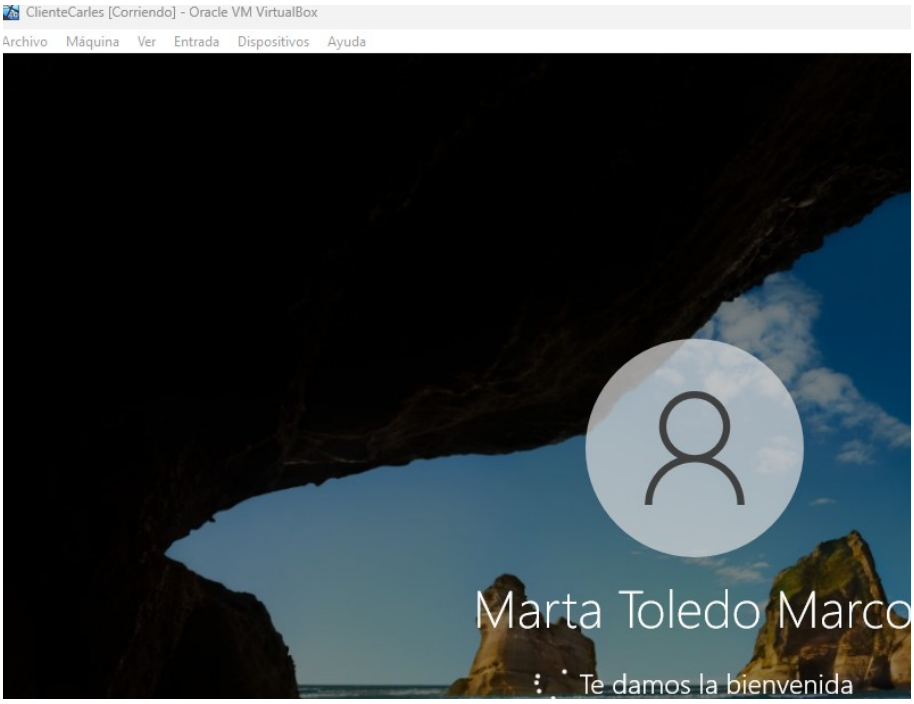


Figura 17: Prueba de funcionamiento de la GPO control de acceso 1

Como se puede verificar en la **Figura 16** no tienen acceso los usuarios que no formen parte del departamento de informática. Ahora al iniciar sesión con un usuario (info_marta) que tiene acceso totalmente permitido no se le denegará el acceso **(Figura 17)**.



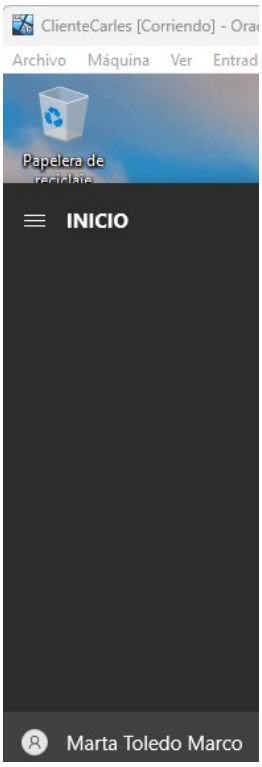


Figura 18: Prueba de funcionamiento de la GPO control de acceso 2

Lo mismo sucederá con el resto de equipos. Otra comprobación pero ahora con el equipo ClienteCarles3 al que solo podrán acceder los usuarios de RRHH. Puede verse que en la **Figura 18** al intentar iniciar sesión con otro usuario diferente al departamento se denegará el acceso.

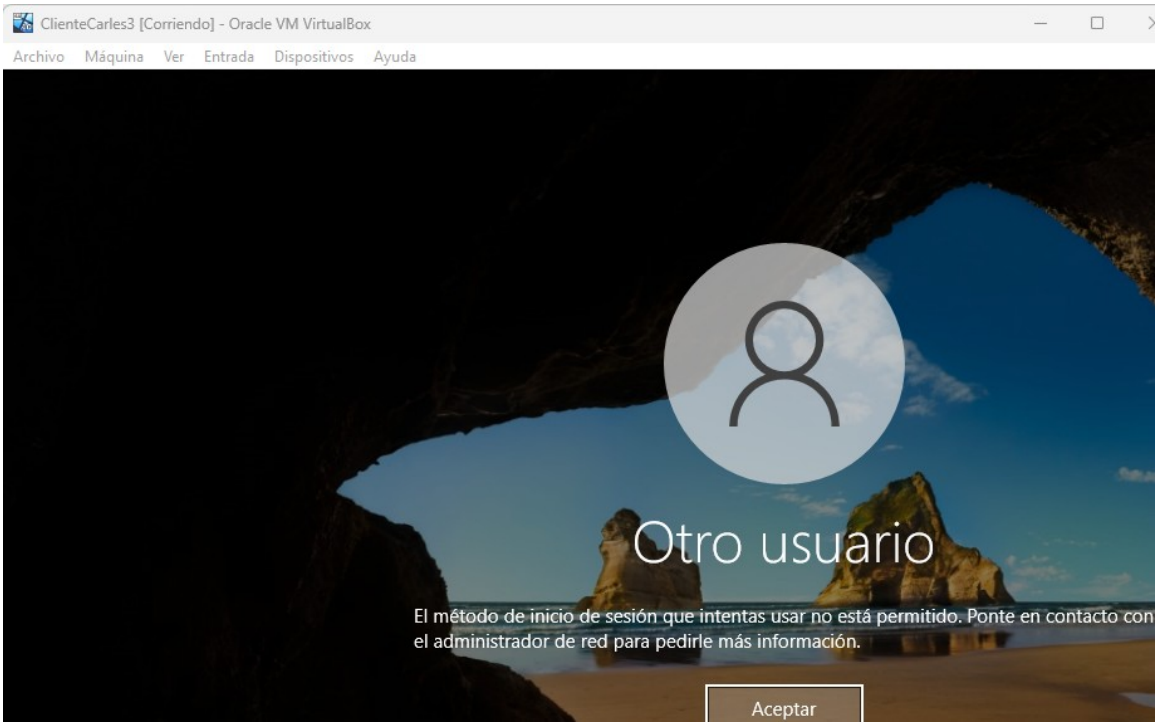


Figura 19: Prueba de funcionamiento de la GPO control de acceso 3

En cambio la **Figura 19** muestra como el usuario rrhh_oscar que forma parte del departamento RRHH tiene totalmente permitido acceder a este equipo ya que se lo valida la GPO de control de acceso a los equipos.

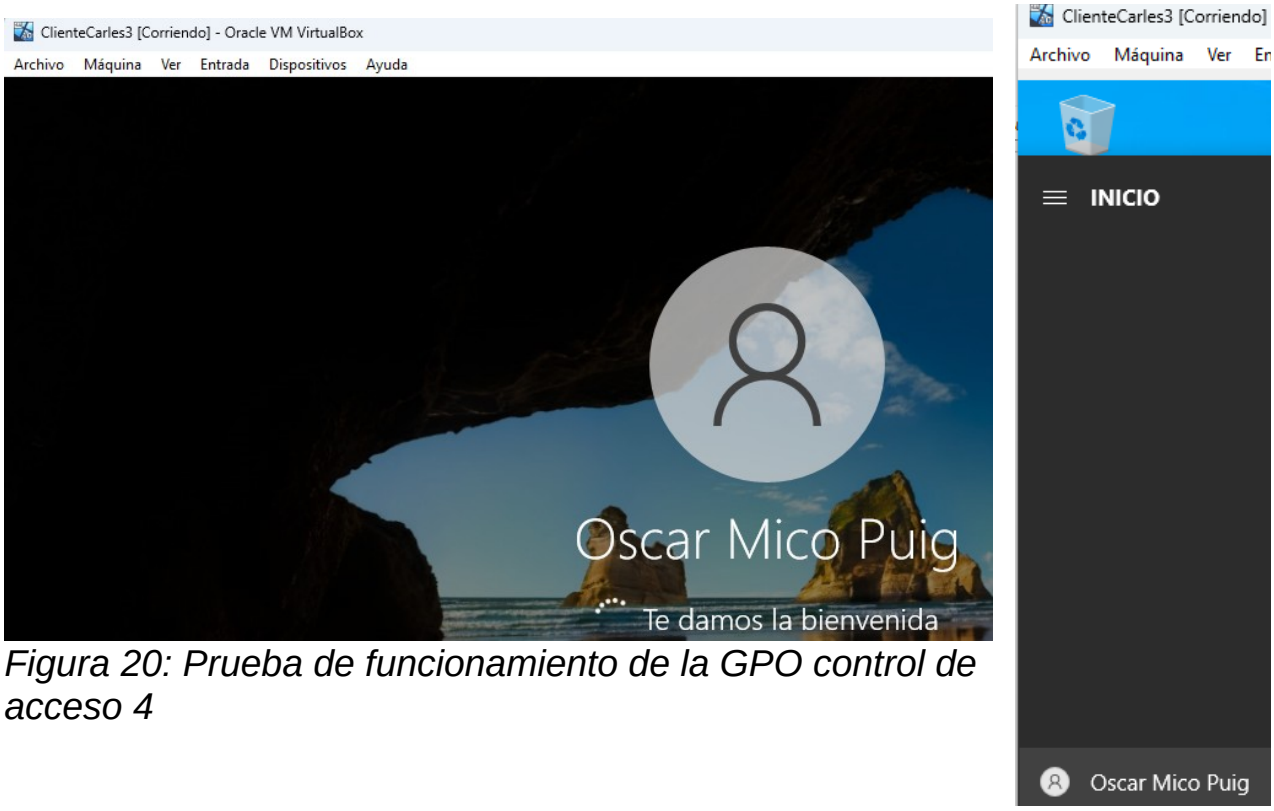


Figura 20: Prueba de funcionamiento de la GPO control de acceso 4

7.2 Montaje de unidades de red mediante una GPO

La siguiente prueba consiste en verificar que los usuarios tengan asignada correctamente su unidad de red con la carpeta personal del NAS, donde almacenarán sus archivos diarios. La **Figura 20** y la **Figura 21** muestra que se ha iniciado sesión en el equipo ClienteCarles2 con los usuarios del departamento de Marketing (al que pertenece dicho equipo) y la unidad de red se ha creado correctamente.

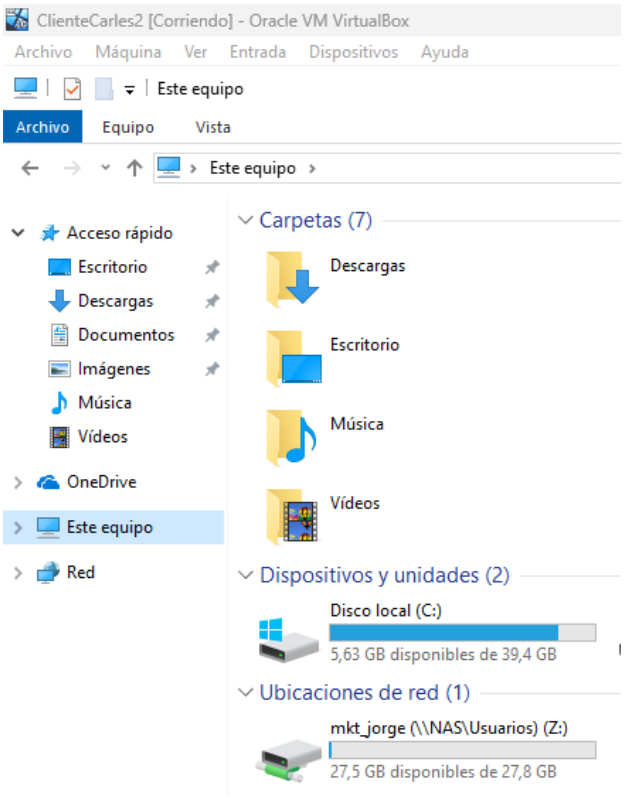


Figura 21: Prueba de funcionamiento de la GPO unidad de red 1

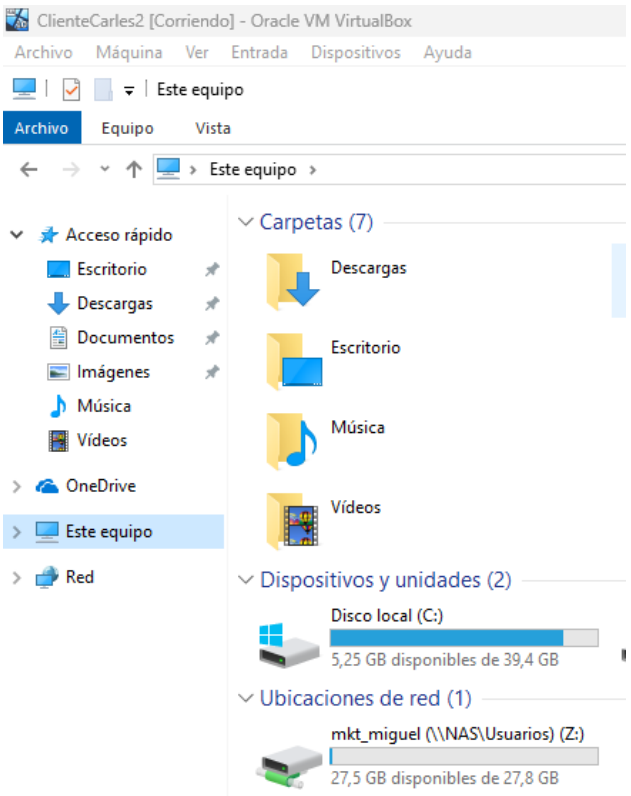


Figura 22: Prueba de funcionamiento de la GPO unidad de red 2

7.3 Permisos

Ahora se verificará el acceso al NAS por parte de los usuarios del dominio, comprobando que los permisos establecidos funcionan correctamente. Se accederá a las carpetas compartidas de los departamentos y a las personales para confirmar que cada usuario solo puede entrar en las que le corresponden, garantizando así la seguridad y privacidad de la información.

Para ello, primero se iniciará sesión con un usuario, por ejemplo con info_marcos en el equipo ClienteCarles y desde la barra de búsqueda del explorador de archivos se introducirá la ruta de red al nas: \\NAS y aparecerán las carpetas por departamentos.

Al intentar el acceso a carpetas de otros departamentos, será denegado **(Figura 22)**.

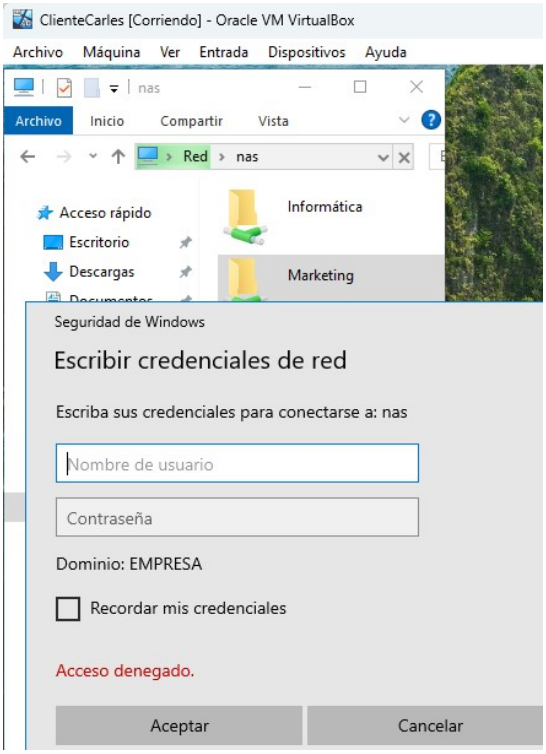


Figura 23: Pruebas de permisos al NAS 1

En cambio si accede a su departamento (informática) podrá acceder sin problemas a la carpeta de su propio departamento y tener acceso a los archivos en los que trabajan conjuntamente los usuarios de informática **(Figura 23)**.

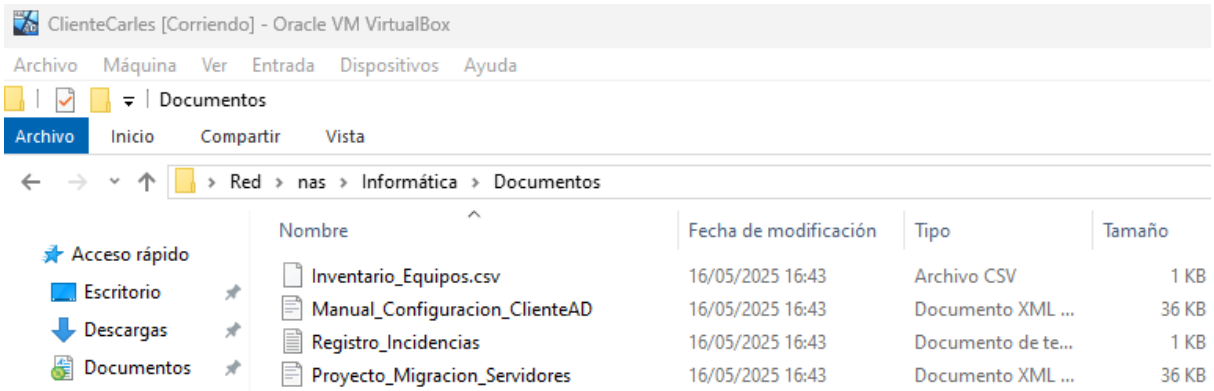


Figura 24: Pruebas de permisos al NAS 2

Con los usuarios de RRHH se realizará la misma prueba. Al intentar acceder a un departamento que no sea el suyo, el acceso será denegado **(Figura 24)**.

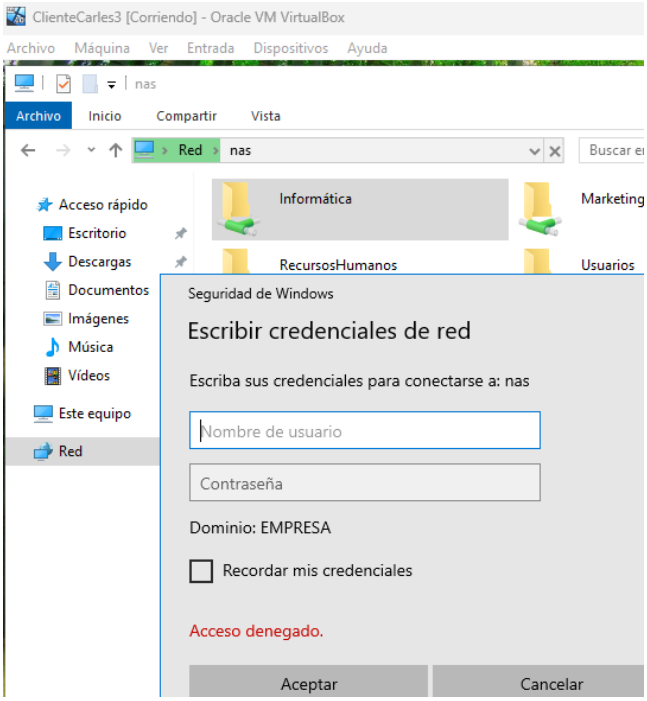


Figura 25: Pruebas de permisos al NAS 3

Pero al acceder al propio departamento (RecursosHumanos) el acceso será permitido **(Figura 25)**.

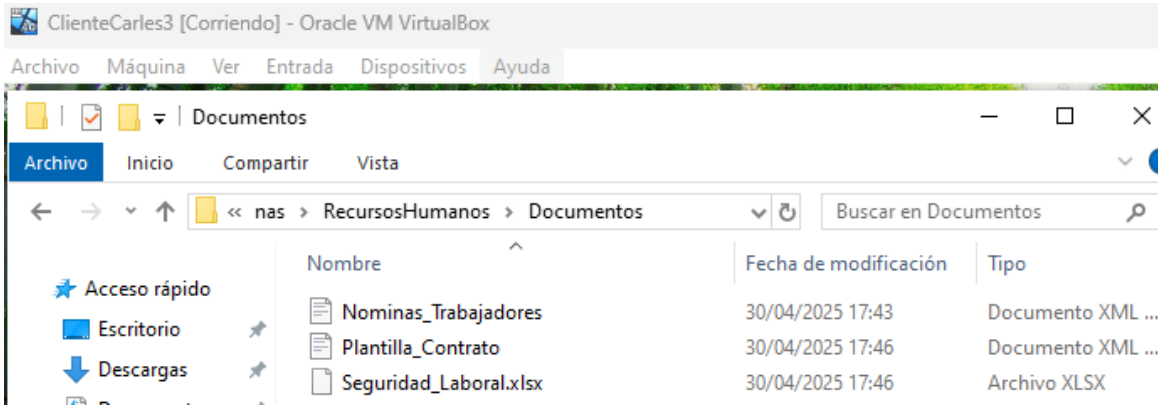


Figura 26: Pruebas de permisos al NAS 4

También se debe comprobar el acceso a las carpeta personales. Solo se permitirá el acceso a la carpeta personal del propio usuario el resto estarán protegidas. Se realizarán las pruebas con el equipo de marketing, con el usuario mkt_inma que al intentar acceder a una carpeta que no sea la suya propia se le denegará el acceso **(Figura 26 y Figura 27)**.

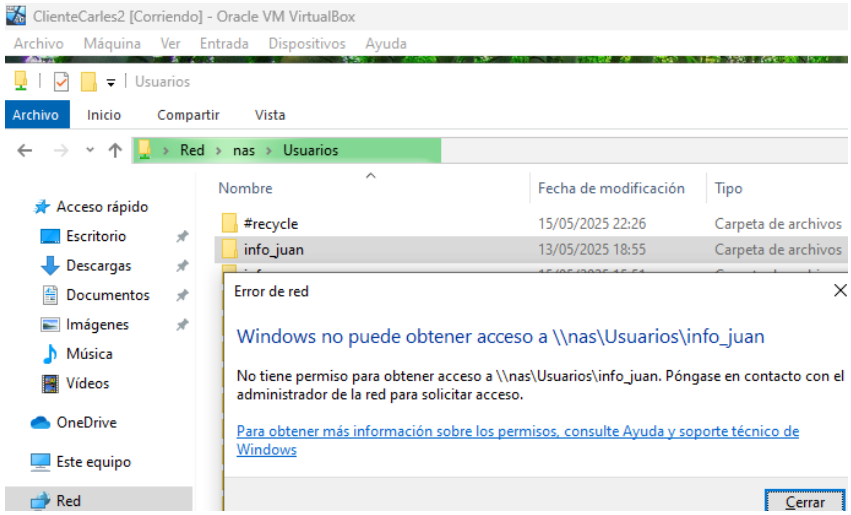


Figura 27: Pruebas de permisos al NAS 5

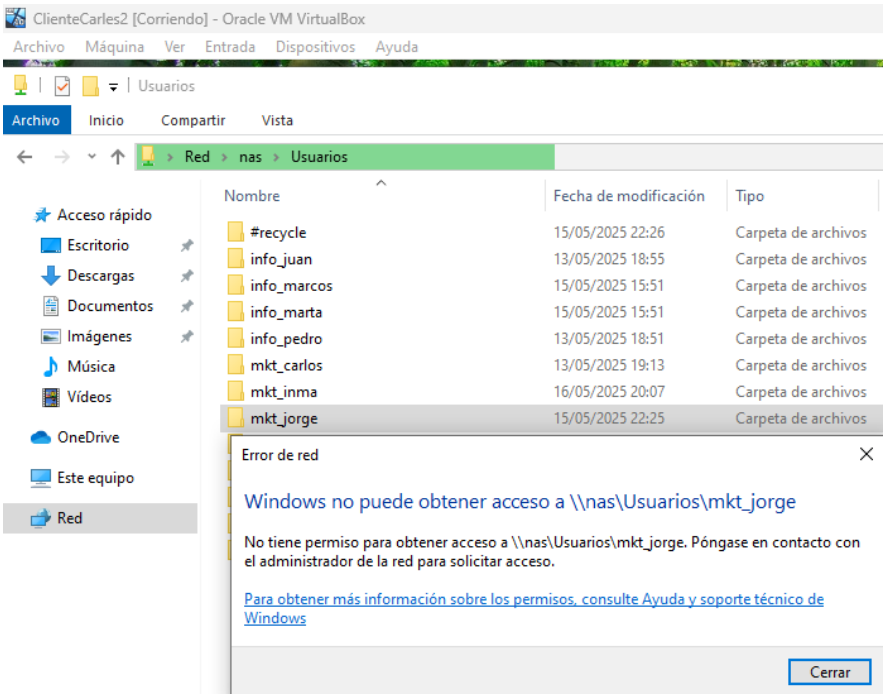


Figura 28: Pruebas de permisos al NAS 6

En cambio la **Figura 28** muestra que accediendo a su carpeta personal propia sí que podrá acceder viendo los archivos con los que trabaja en su carpeta personal.

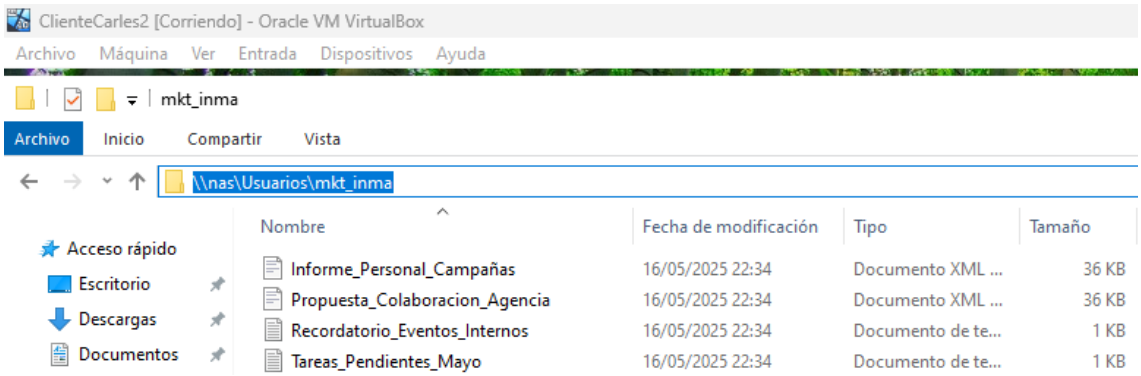


Figura 29: Pruebas de permisos al NAS 7

Este proceso será igual para todos los usuarios de los departamentos.

Mismas pruebas con el equipo de informática **(Figura 29 y Figura 30)**.

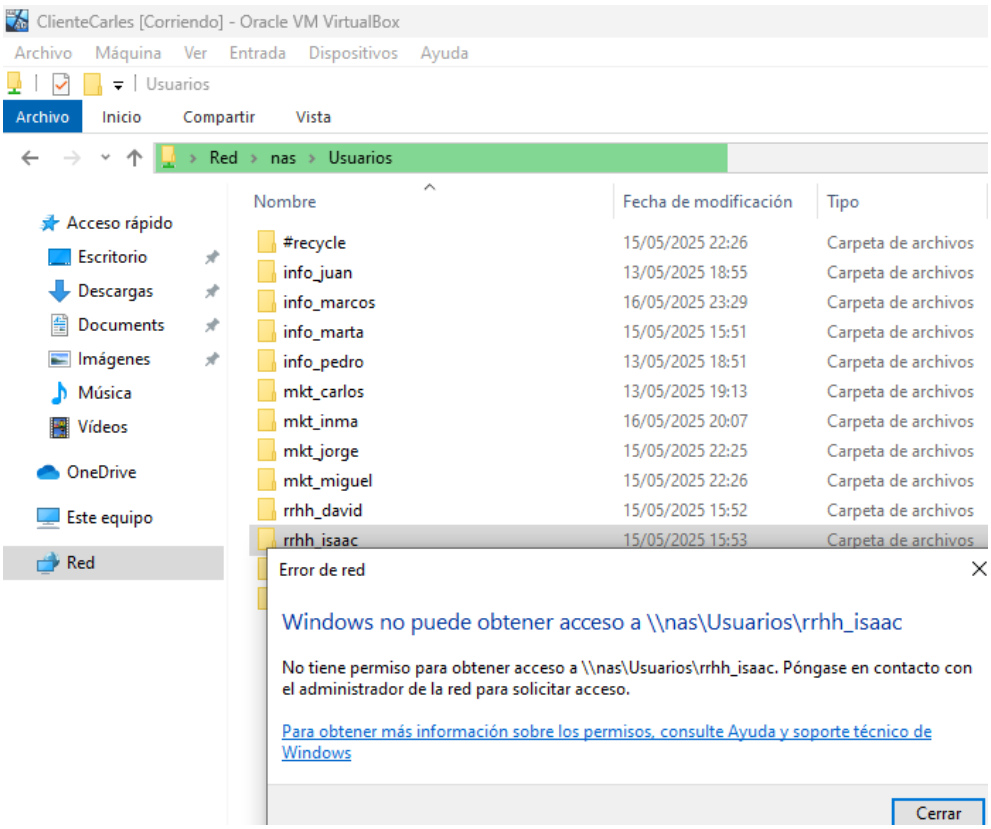


Figura 30: Pruebas de permisos al NAS 8

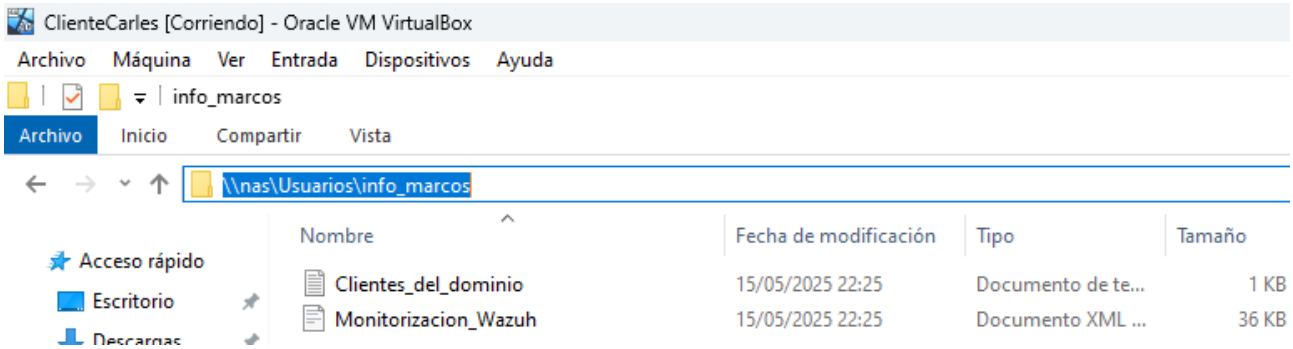


Figura 31: Pruebas de permisos al NAS 9

7.4 Acronis

La siguiente comprobación consistirá en verificar el sistema de copias de seguridad. Para ello, se programará una tarea en Acronis que se ejecutará diariamente a las 20:00 h **(Figura 33)**, tomando como origen las carpetas

del NAS, tal como se muestra en la **Figura 31**, coincidiendo con el final de la jornada laboral. Las copias se almacenarán en el OneDrive **(Figura 32)** utilizando el esquema incremental **(Figura 34)**. Los pasos a seguir son los mencionados en 6.8 Sistema de copias de seguridad con Acronis True Image.

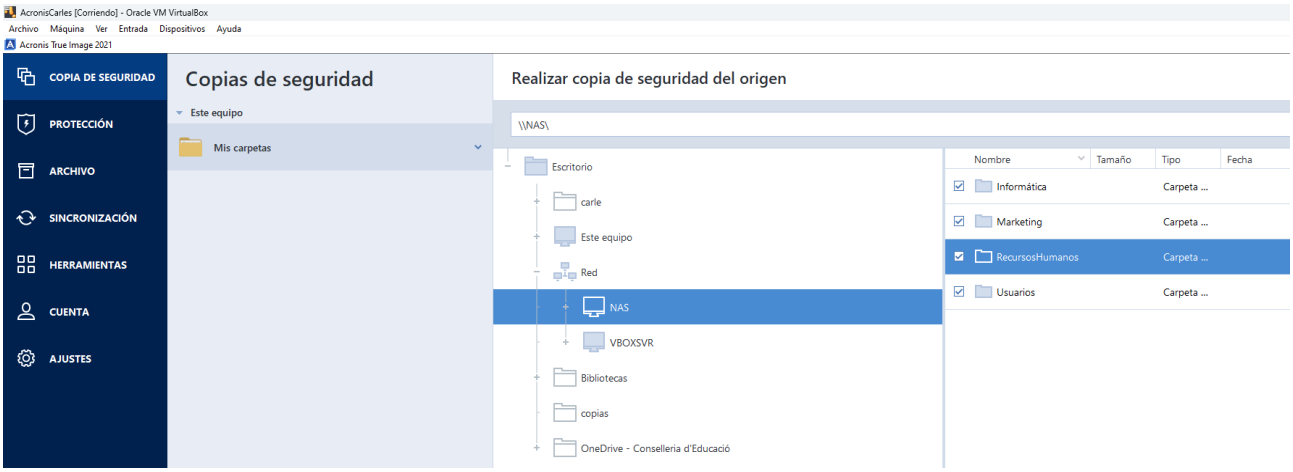


Figura 32: Acronis: Origen de las copias

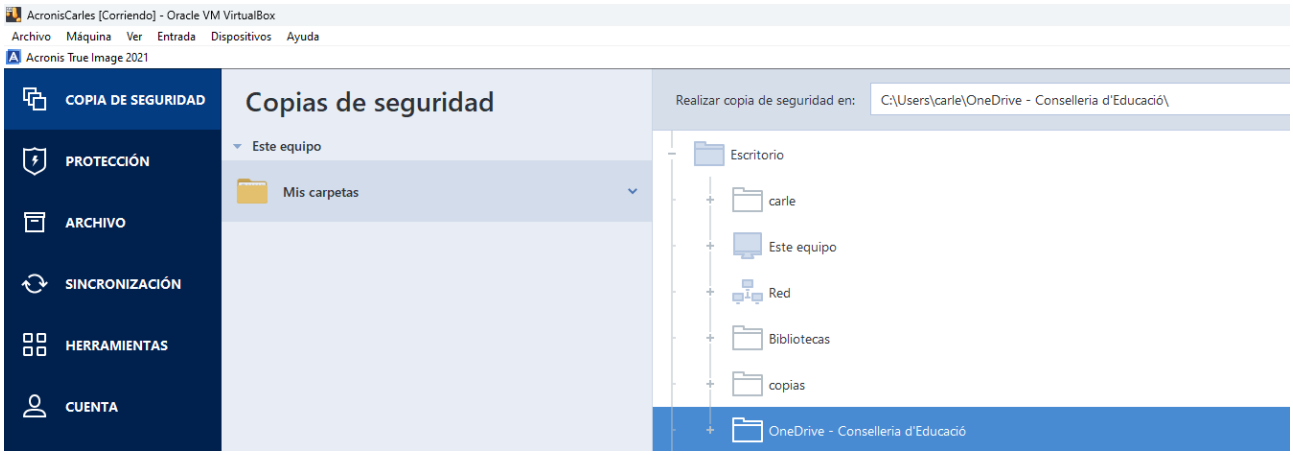


Figura 33: Acronis: Destino de las copias

En la **Figura 35** se muestra la ejecución automática de Acronis a la hora programada, lo que garantiza una copia actualizada de los archivos.

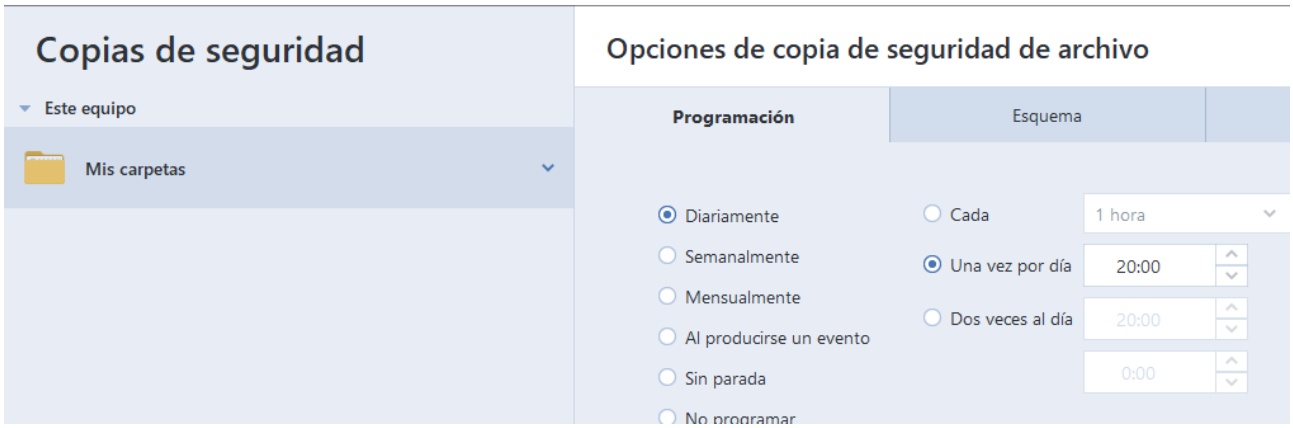


Figura 34: Acronis: Programación

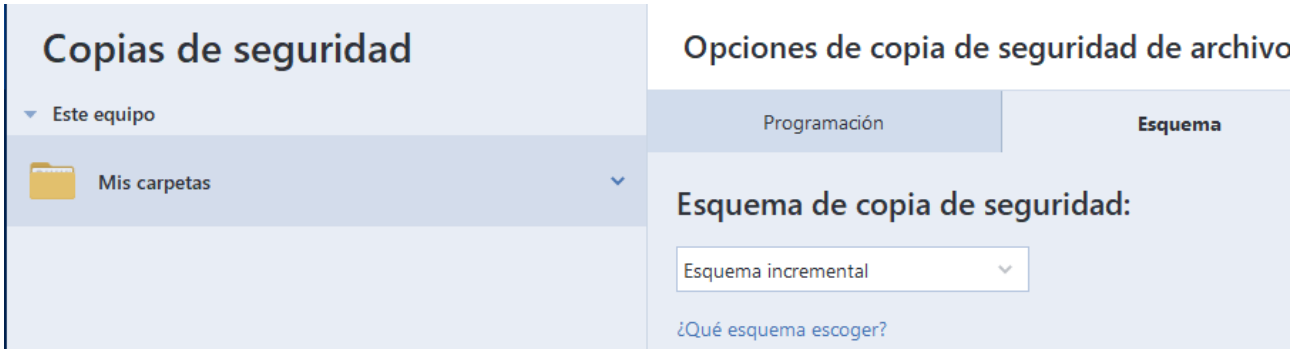


Figura 35: Acronis: Esquema incremental



Figura 36: Copias almacenadas en OneDrive

Se supondrá que, debido a un posible fallo técnico, fallo de guardado o problema en la red, los documentos almacenados en la carpeta del departamento de Recursos Humanos del NAS **(Figura 36)** puede verse en la **Figura 37** que se han perdido por completo, impidiendo que los usuarios continúen con su trabajo habitual.

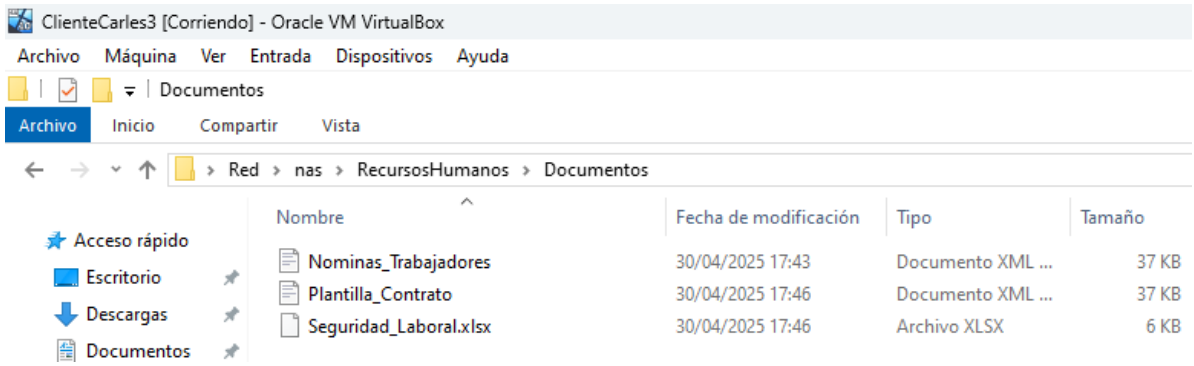


Figura 37: Prueba de restauración con Acronis 1

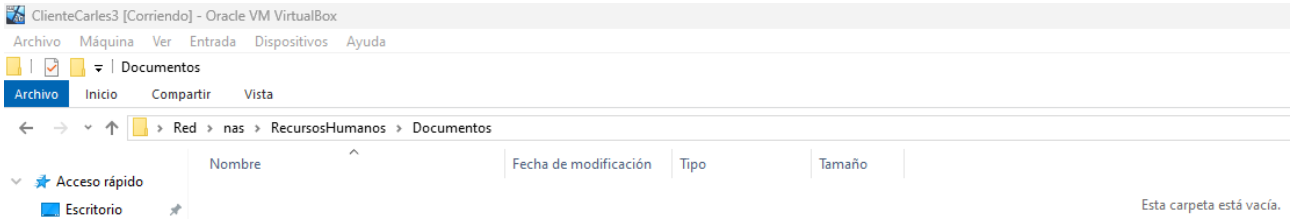


Figura 38: Eliminación de documentos

Gracias a las copias de seguridad programadas de las carpetas del NAS mediante Acronis, será posible restaurar dichos documentos, permitiendo a los usuarios retomar sus tareas sin necesidad de rehacer los archivos desde cero siguiendo los pasos de Para restaurar una copia por algún fallo o pérdida de archivos y obtener el resultado de la **Figura 38.**

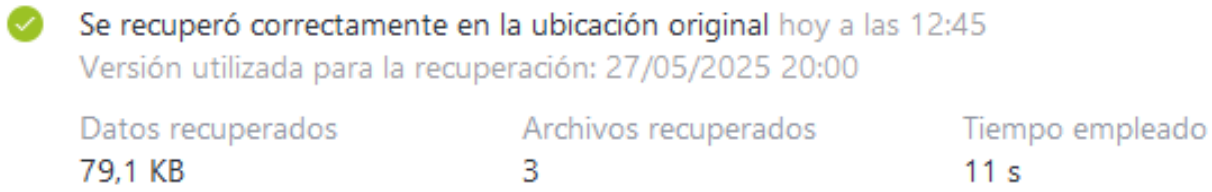


Figura 39: Estado de la recuperación

En la **Figura 39** se puede verificar que los archivos han sido restaurados correctamente. Estos se recuperan en su ubicación original con los últimos cambios guardados, ya que se seleccionó la copia más reciente. En caso de haber elegido una copia anterior, solo se habría restaurado una versión parcial de los documentos, sin los cambios más recientes. Por este motivo, a este tipo de copias se les denomina incrementales.

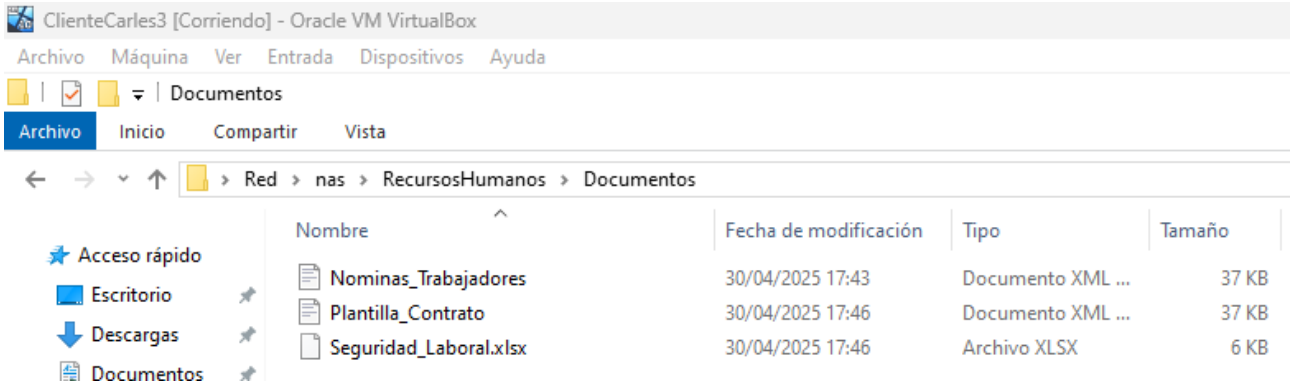


Figura 40: Recuperación exitosa

7.5 USB Copy

Siguiendo con las copias de seguridad, se configurarán exportaciones automáticas de las carpetas del NAS mediante USB Copy, programadas diariamente a las 21:00 como respaldo adicional al sistema de copias de Acronis. Para ello, se deberá crear una tarea por cada carpeta que se quiera exportar al USB, siguiendo los pasos de 6.9 Exportación de las carpetas a USB Copy para obtener la configuración de la **Figura 40**.

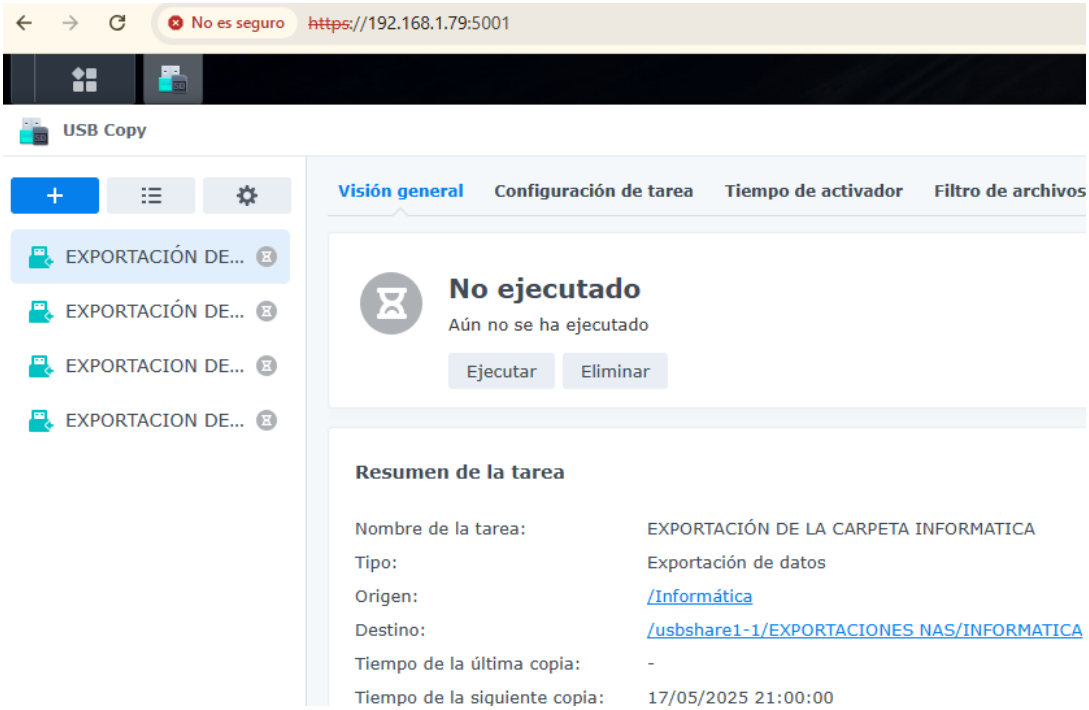


Figura 41: Exportación de las carpetas del NAS al USB

La **Figura 41** refleja el estado de la ejecución de las tareas. A la hora programada, la herramienta de copias se ejecutará automáticamente, garantizando que, en caso de pérdida de archivos, se disponga de una copia reciente almacenada en el USB.

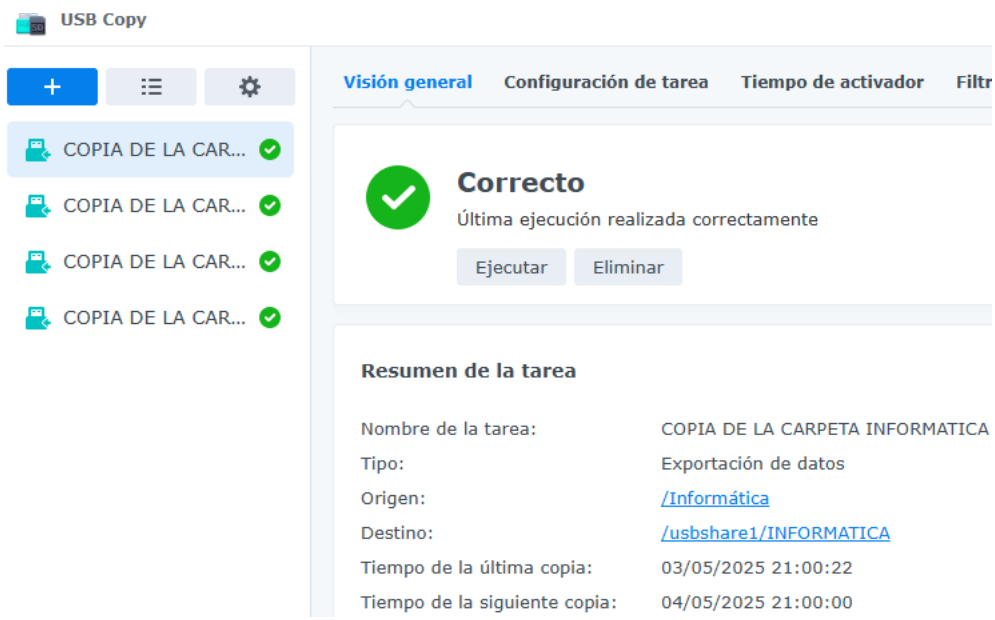


Figura 42: Exportación de las carpetas compartidas finalizada

A medida que vayan pasan los días, las exportaciones siguen proporcionándose hacia el USB tal y como se muestra en la **Figura 42.**

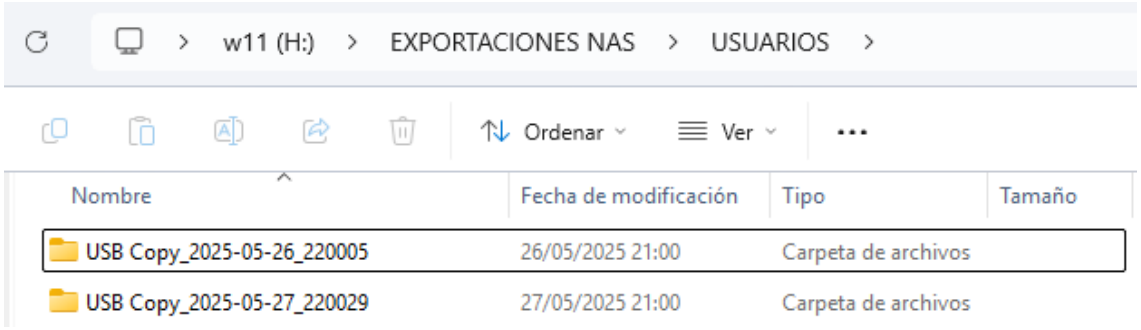


Figura 43: Exportaciones en el USB

7.6 RAID 1

Como último punto del documento, se simulará el fallo de uno de los discos del sistema de almacenamiento para comprobar la tolerancia a fallos del RAID 1 configurado previamente en el NAS.

Se eliminará uno de los discos virtuales para simular un fallo.

Gracias al RAID 1, el sistema sigue funcionando y los datos permanecen accesibles, ya que están replicados **(Figura 44)**. El sistema indicará que el RAID está degradado y solicitará reemplazar el disco para recuperar la redundancia, puede verse en la **Figura 43**.

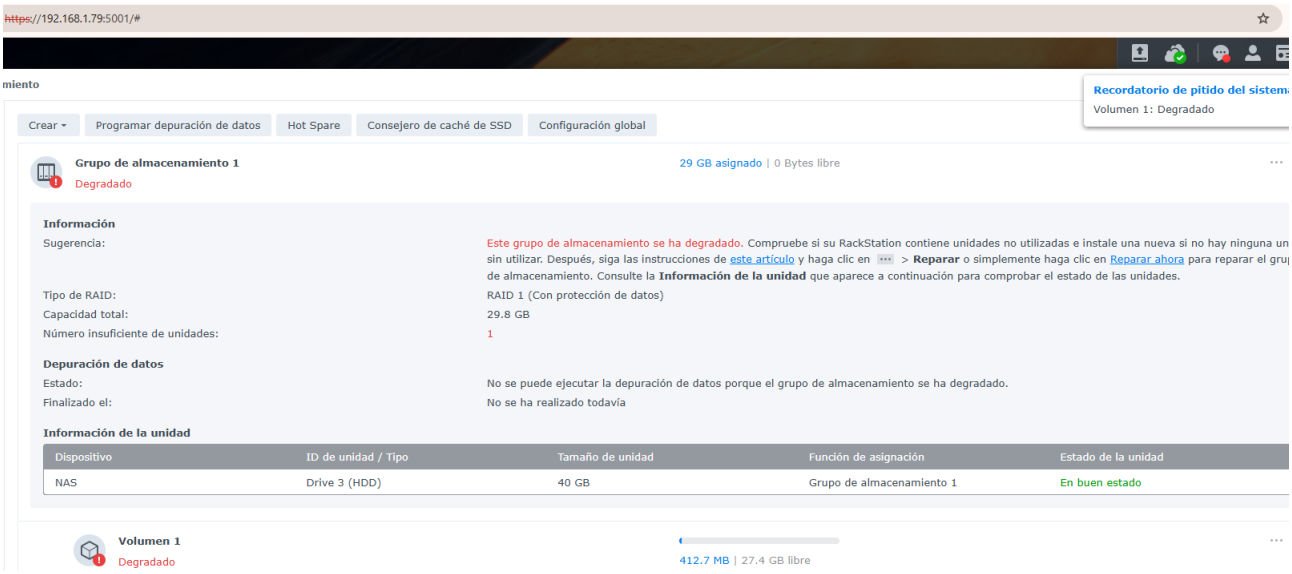


Figura 44: Fallo en uno de los discos del RAID 1

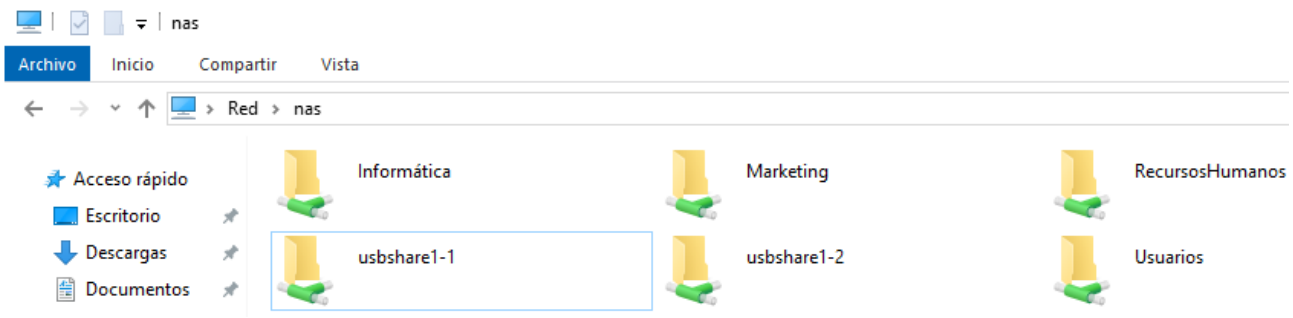


Figura 45: Acceso totalmente a las carpetas compartidas

Al instalar el nuevo disco, se deberá pulsar sobre reparar y el sistema comenzará automáticamente el proceso de reconstrucción del RAID, utilizando la información existente del disco en funcionamiento. Una vez finalizado, el RAID 1 recuperará su estado, garantizando nuevamente la redundancia y seguridad de los datos **(Figura 44)**.

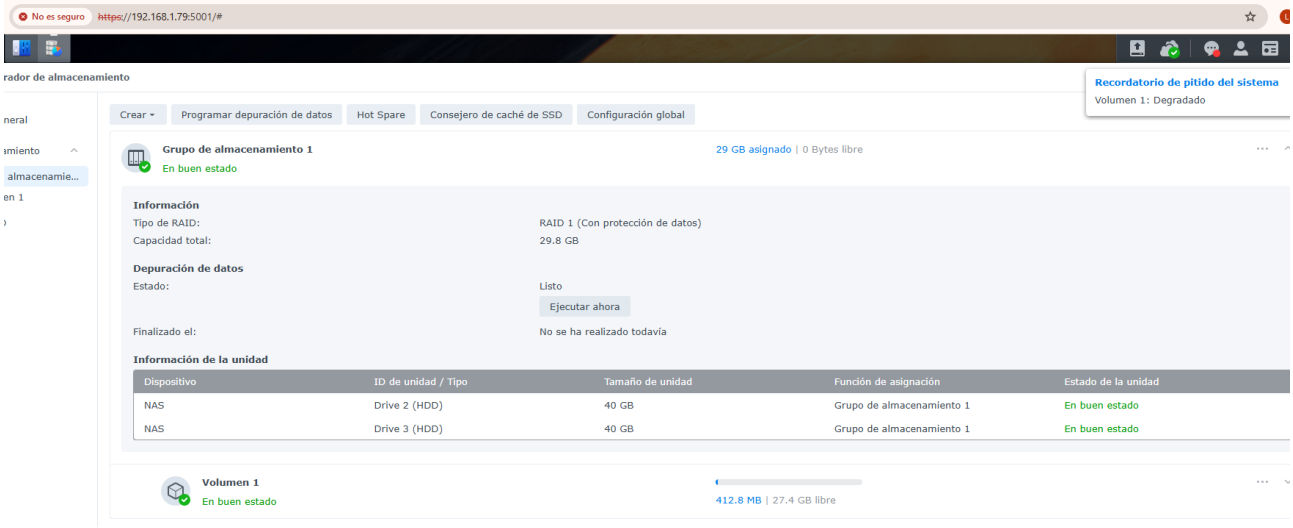


Figura 46: RAID 1 recuperado

8.0 Conclusión final del proyecto

Este proyecto ha logrado simular con éxito una infraestructura de red profesional basada en Active Directory y almacenamiento centralizado en un NAS Synology. La configuración reproduce un entorno empresarial realista, donde los usuarios inician sesión con credenciales de dominio, cada departamento dispone de su propio equipo asignado y cada usuario accede automáticamente a su carpeta personal del NAS mediante una unidad de red.

Se han configurado correctamente los permisos de acceso a recursos compartidos en el NAS, garantizando que cada usuario vea solo lo que le corresponde según su departamento o carpeta personal. Además, se han realizado pruebas desde distintos equipos y usuarios, verificando todo funcionara correctamente.

En el apartado de copias de seguridad, se han establecido varios niveles de protección que cubren las carpetas del NAS:

- **Acronis True Image** se ha configurado para realizar copias programadas incrementales a las 20:00 h diarias, con destino en la nube (OneDrive).
- **USB Copy de Synology** ejecuta tareas de respaldo diario a las 21:00 h hacia una unidad USB sirviendo como copia adicional.

Además, se han simulado situaciones reales como la pérdida de archivos y su recuperación desde las últimas copias, así como la caída de un disco en RAID 1, verificando que el sistema mantiene los datos accesibles y permite su reconstrucción al reemplazar el disco.
En resumen, el proyecto ha cumplido sus objetivos: garantizar acceso

controlado, centralización de datos, copias de seguridad automatizadas y recuperación eficaz ante fallos, utilizando herramientas que reproducen entornos empresariales reales y funcionales.

9.0 Bibliografía

- https://www.zentinels.net/instalar-active-directory-en-windows-server-2022-y-2019/
- https://www.youtube.com/watch?v=-8MtKx4Zaao&t=269s
- https://www.youtube.com/watch?v=WNGusY5bsDc
- https://www.youtube.com/watch?v=9X4W70Ic1yA